中期报告 · 图像与模拟资料

自旋激发的传播

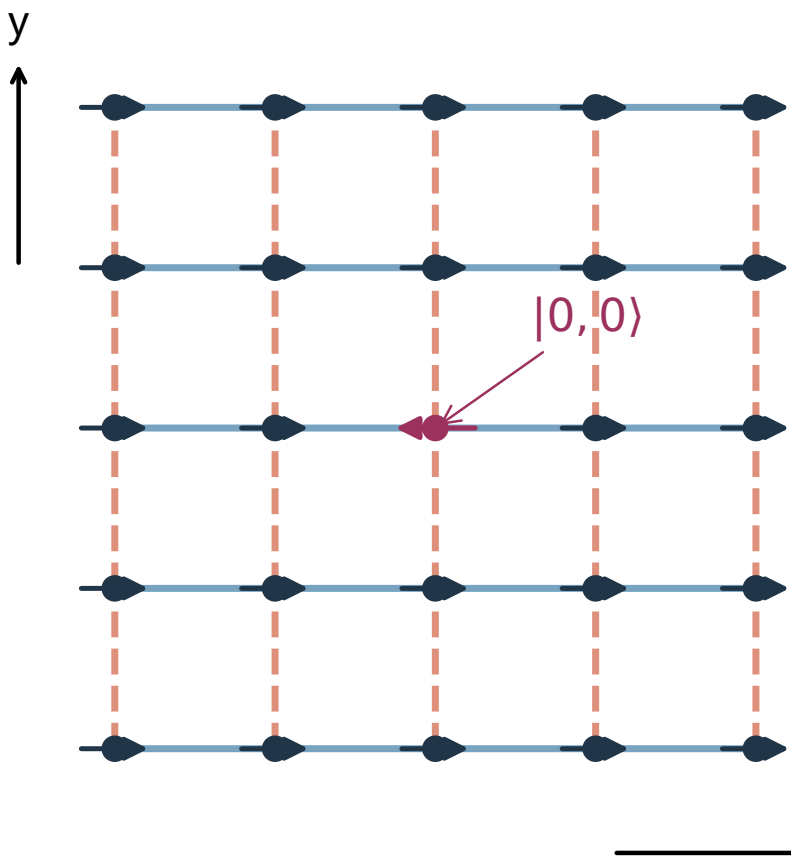
交换作用 → 色散关系 → 局域激发传播 → 波包移动与展宽

39 张静态图，按概念引入顺序排列；动画请打开同目录 index.html。

模型：自旋 1/2，均匀最近邻铁磁交换，零外场。
约定：q = ka，τ = Jx t / hbar，η = Jy / Jx。
观测量：P = |ψ|² 为归一化的单磁子翻转概率。
数值方法：周期晶格上的精确 Fourier 相位演化。
核验：独立矩阵推进、Bessel 解析解、解析矩与扩大晶格对照。

A01　交换作用连接相邻格点

二维正方晶格；$J_x, J_y > 0$；单翻转基底 $|m, n\rangle$ 的一幅示意



$$\eta = J_y / J_x$$

横向交换：J_x

纵向交换：J_y

$$|\psi(\tau)\rangle = \sum_{m,n} c_{mn}(\tau)|m, n\rangle$$

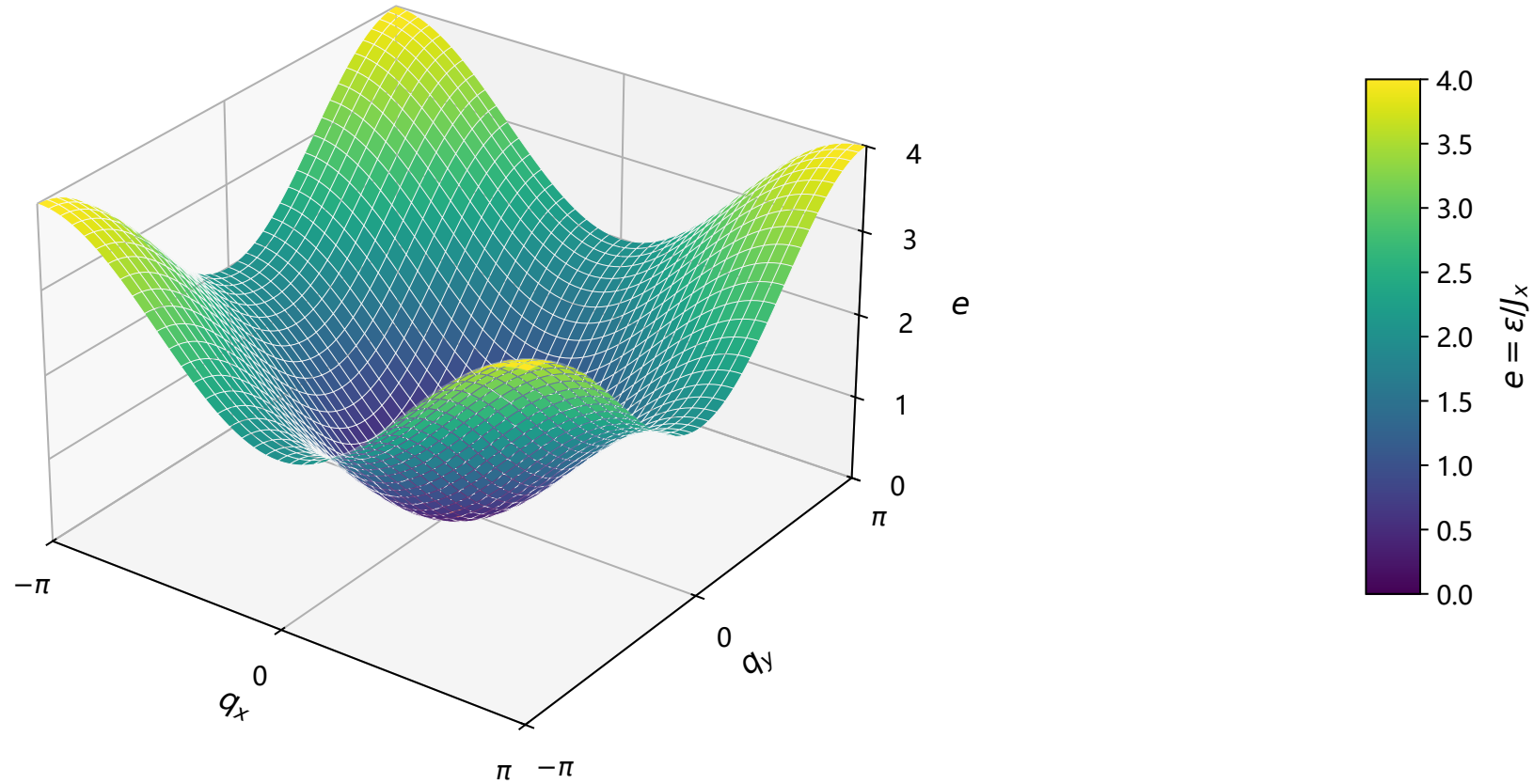
$$P_{mn}(\tau) = |c_{mn}(\tau)|^2$$

背景自旋沿 +x 极化，中心自旋沿 −x；蓝色实线与橙色虚线分别标出 x、y 方向的交换键。

25个格点的局部示意中，蓝色实线是横向交换键，橙色虚线是纵向交换键。背景自旋沿+x极化，中心沿-x的箭头代表单翻转基底|0,0>；时间演化后态为这些基底的量子叠加，P_mn=|c_mn|²是测得翻转位于该点的概率。图中箭头示意量子化轴上的取向，不把固定单磁子态的系数解释为经典横向磁矩。eta描述空间方向的交换各向异性。

A02 各向同性交换的色散曲面

$e(\mathbf{q}) = 1 - \cos q_x + \eta(1 - \cos q_y)$，$\eta = 1$；$e = \varepsilon/J_x$

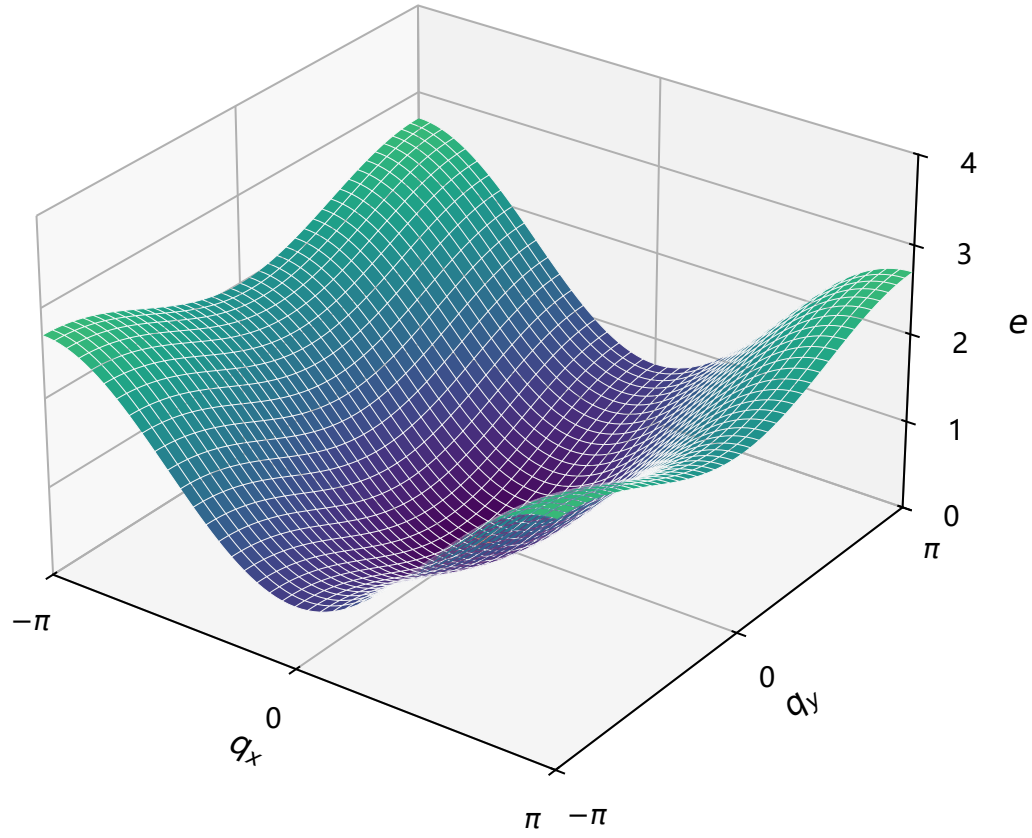


高度与颜色都表示同一激发能；两幅曲面采用相同的 0–4 能量范围，可直接比较纵向带宽。

在第一布里渊区内绘出eta=1的精确余弦色散。原点能量为零，最大能量为2(1+eta)=4。高度与统一的0至4色标都表示epsilon/Jx。曲面在原点附近近似抛物面；eta<1时沿qy方向起伏较小。三维透视用于概览，方向比较应结合A04的共同坐标截面。

A03 各向异性交换改变曲面起伏

$e(\mathbf{q}) = 1 - \cos q_x + \eta(1 - \cos q_y)$，$\eta = 0.35$；$e = \varepsilon/J_x$

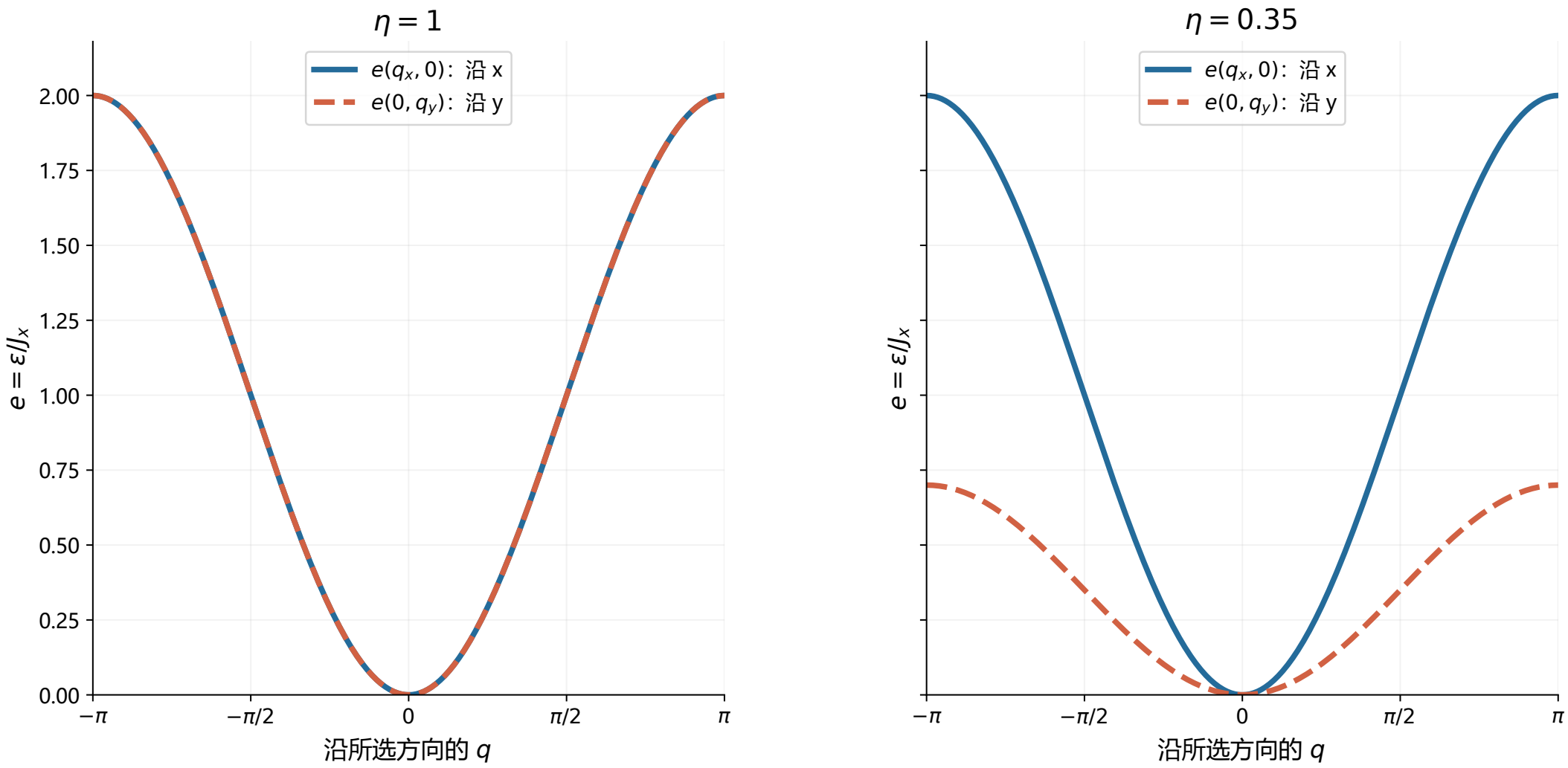


高度与颜色都表示同一激发能；两幅曲面采用相同的 0–4 能量范围，可直接比较纵向带宽。

在第一布里渊区内绘出eta=0.35的精确余弦色散。原点能量为零，最大能量为2(1+eta)=2.7。高度与统一的0至4色标都表示epsilon/Jx。曲面在原点附近近似抛物面；eta<1时沿qy方向起伏较小。三维透视用于概览，方向比较应结合A04的共同坐标截面。

A04 沿不同方向切开色散曲面

固定另一个波矢分量为零；两条曲线使用相同的横轴与纵轴。

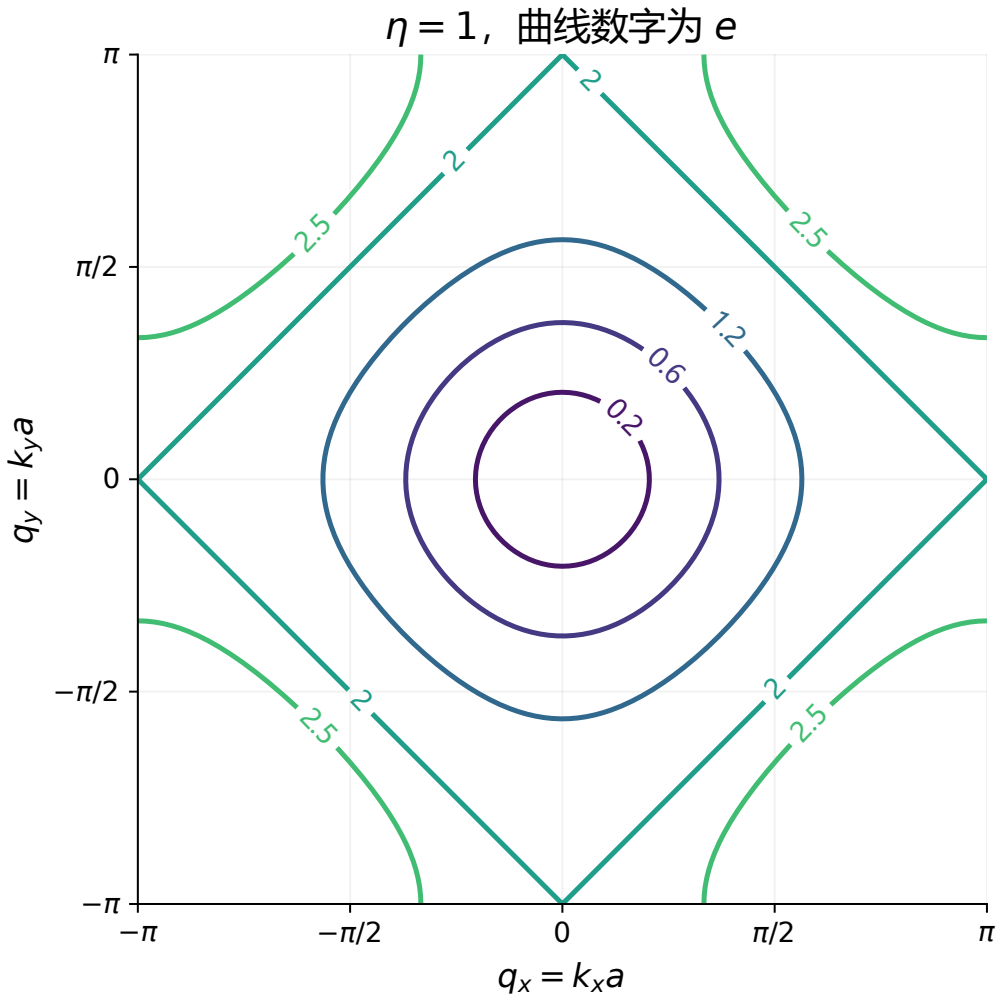


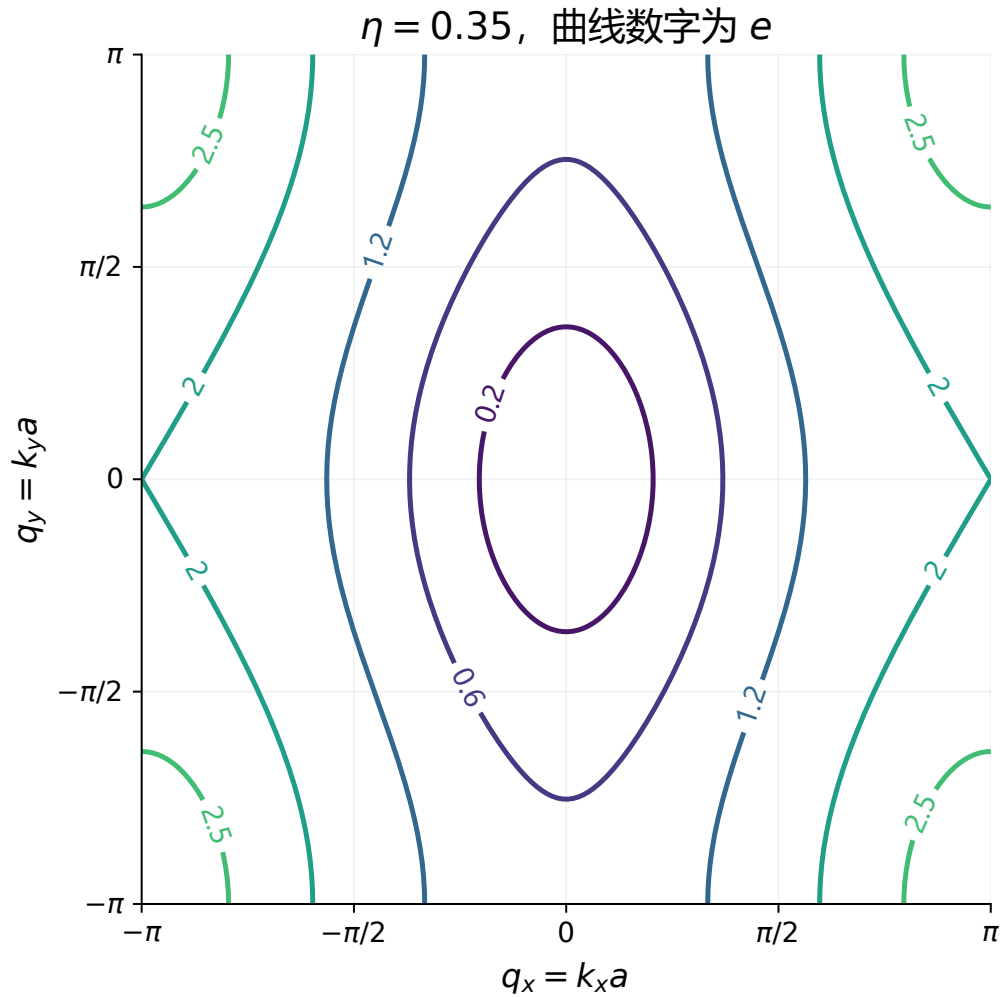
交换越强，相应方向的能量变化越大；原点处斜率为零，并不意味着附近波包不能逐渐展开。

左图eta=1时沿x和y的截面完全重合（虚线覆盖实线），右图eta=0.35时y方向带宽降为0.7，而x方向带宽仍为2。每条曲线都固定另一分量为零，不能把两条轴向截面当成一般斜向传播的完整色散。

A05 等频线：能量相同的波矢在哪里?

同一条曲线上的模式具有相同频率；两个面板采用完全相同的等能值。



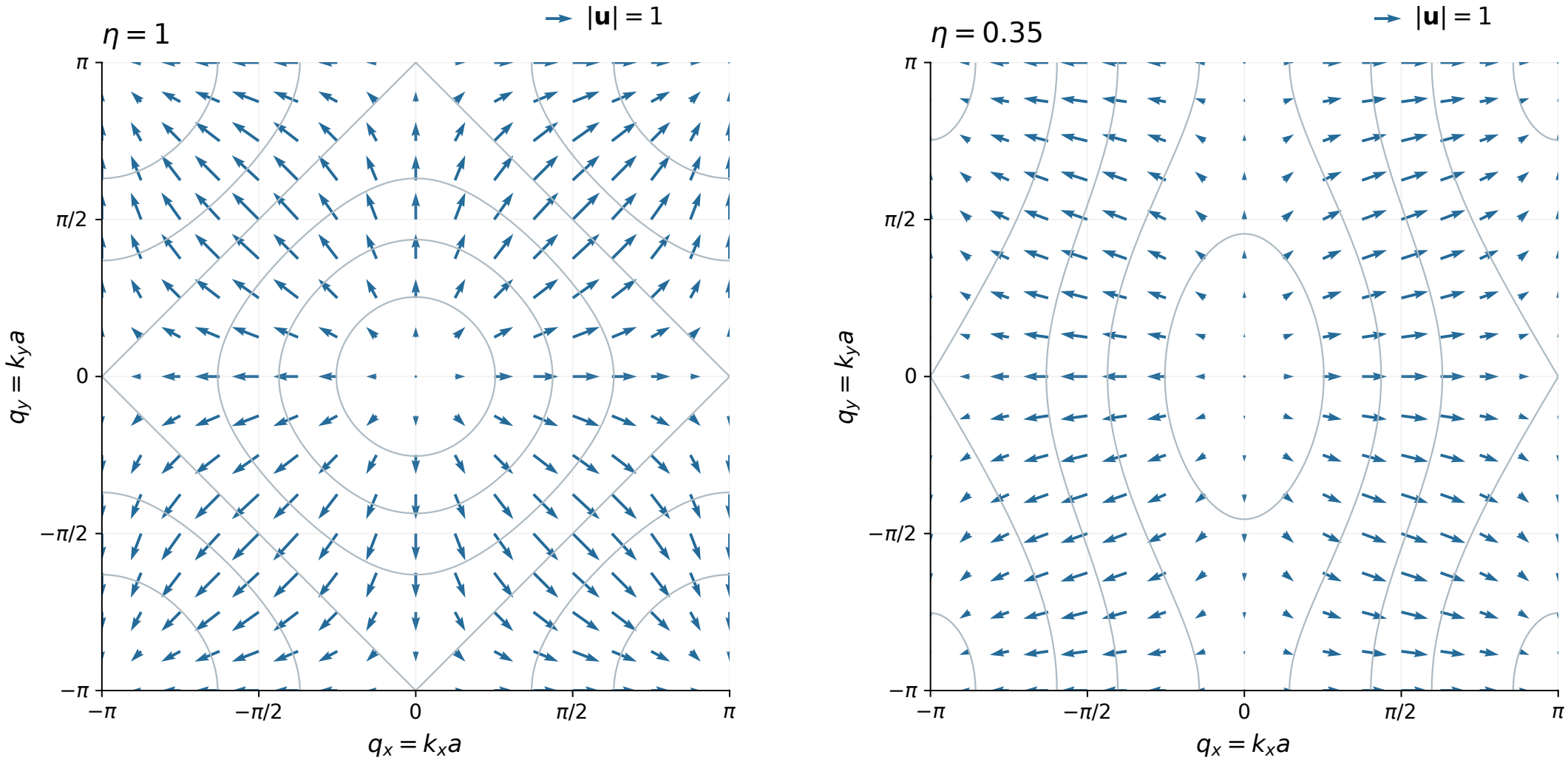


长波区近圆或椭圆；接近布里渊区边界后必须使用完整余弦色散。等频不代表所有群速度相同。

曲线数字是e=epsilon/Jx，依次为0.2、0.6、1.2、2、2.5。小波矢附近，eta=1的等频线近圆，eta=0.35时沿qy方向拉长；高波矢处方格晶格的结构清楚可见。等频线仅约束频率，群速度还取决于曲面的梯度，不能据此宣称局域波包保形。

A06 群速度沿等频线的法向

$\mathbf{u} = \hbar\mathbf{v}_g/(J_x a) = \nabla_{\mathbf{q}} e = (\sin q_x, \eta \sin q_y)$

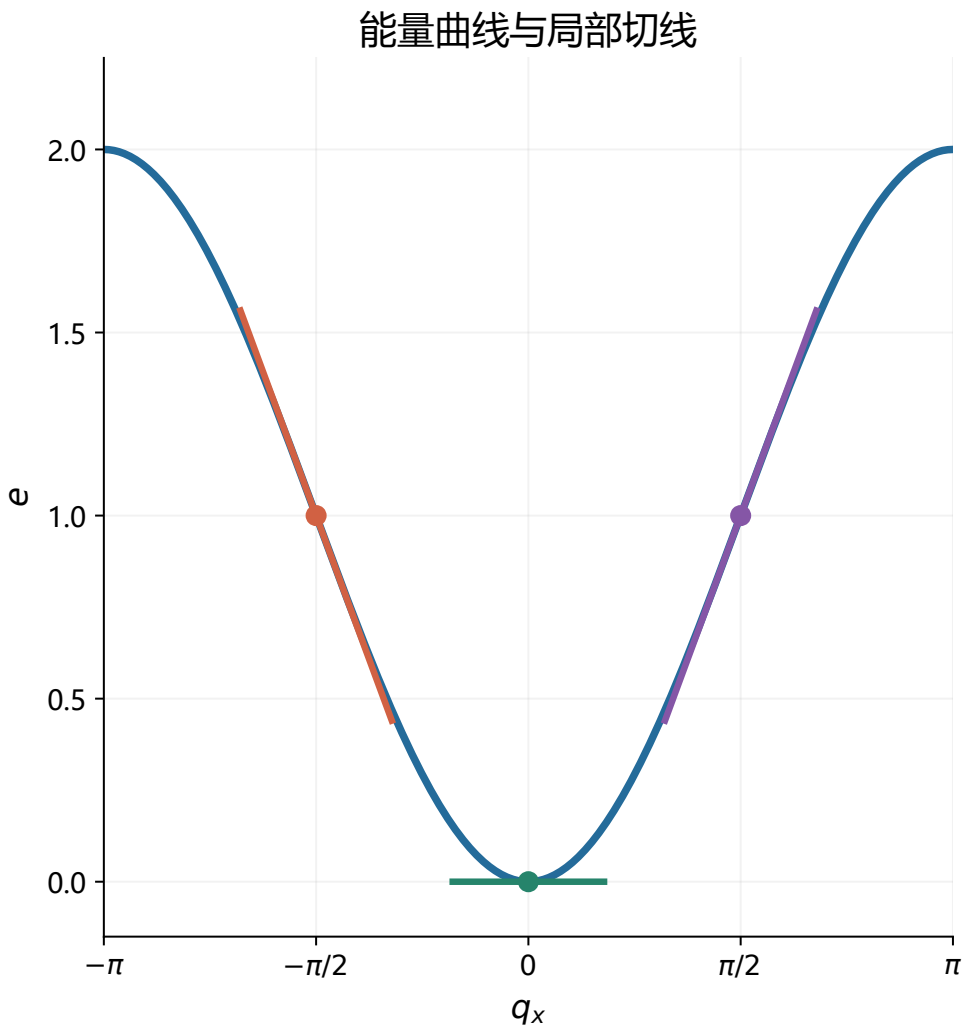


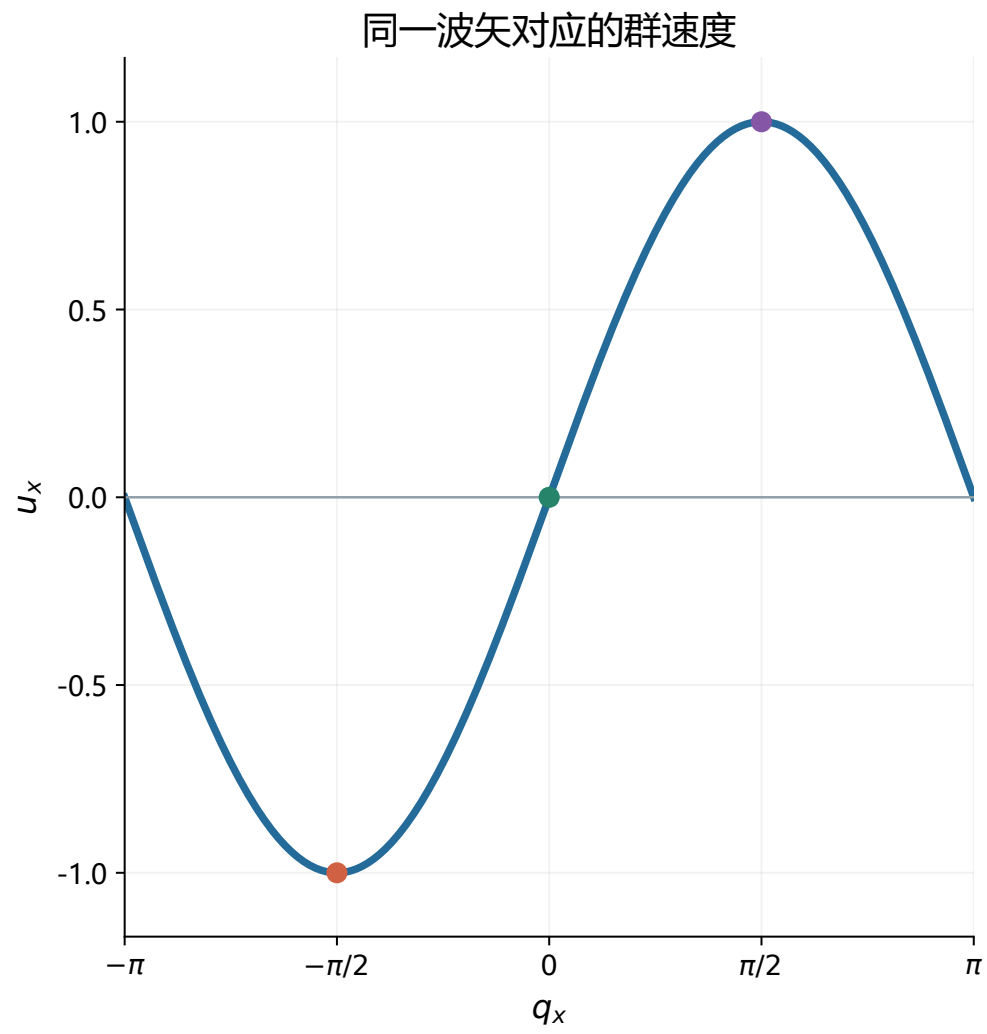
箭头保留相对长度，两个面板使用同一比例尺；在能带极值等驻点处，群速度为零。

灰线为等能曲线，蓝箭头为u=(sin qx,eta sin qy)，长度按统一比例绘制而未逐点归一化。梯度垂直于等能曲线，并指向能量上升方向。eta=0.35时箭头的y分量减小。该群速度描述窄频谱波包的主导运动；局域翻转包含整个能带，不能用单一箭头概括。

A07 色散的斜率决定运动方向与速度

沿 x 方向：$q_y = 0$，$e = 1 - \cos q_x$，$u_x = de/dq_x = \sin q_x$



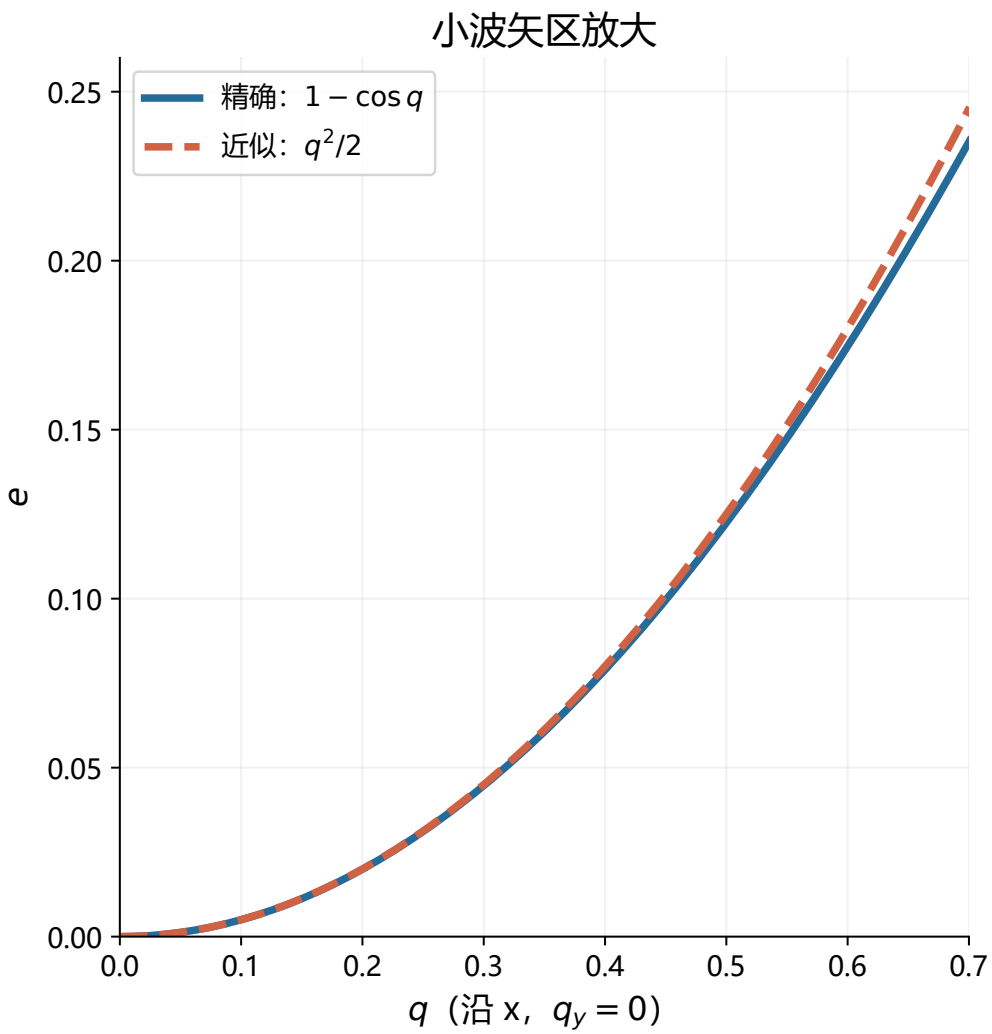


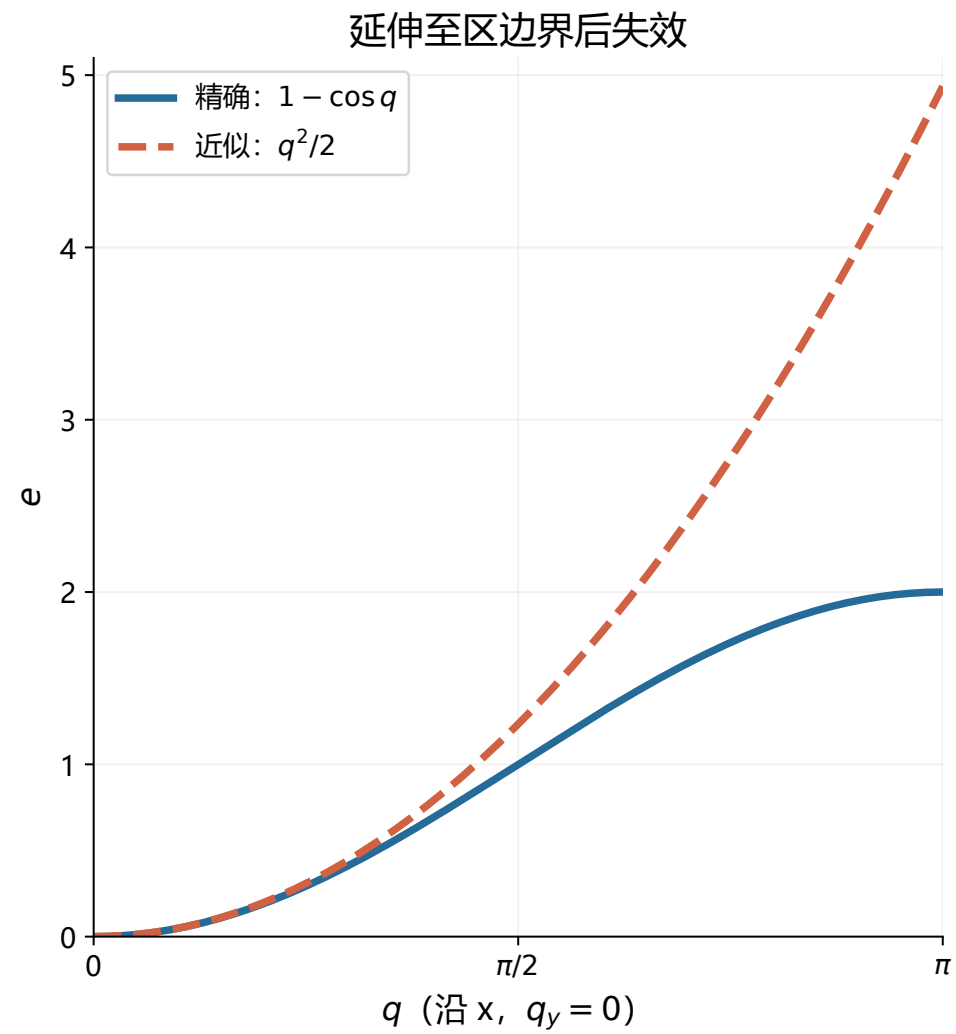
正斜率对应向 +x 运动，负斜率对应向 −x 运动；最快的位置在 qx=±π/2，而能带顶点的速度为零。

左侧三个彩色点及切线位于qx=-pi/2、0、pi/2；右侧对应点分别给出ux=-1、0、1。原点和布里渊区边界处斜率为零，能量最高并不意味着群速度最大。波包具有有限频谱宽度时，质心速度是其频谱加权平均，中心波矢处的速度是窄带近似。

A08 长波极限把余弦色散化为抛物线

$e \simeq (q_x^2 + \eta q_y^2)/2$，前提是 $|q_x|, |q_y| \ll 1$



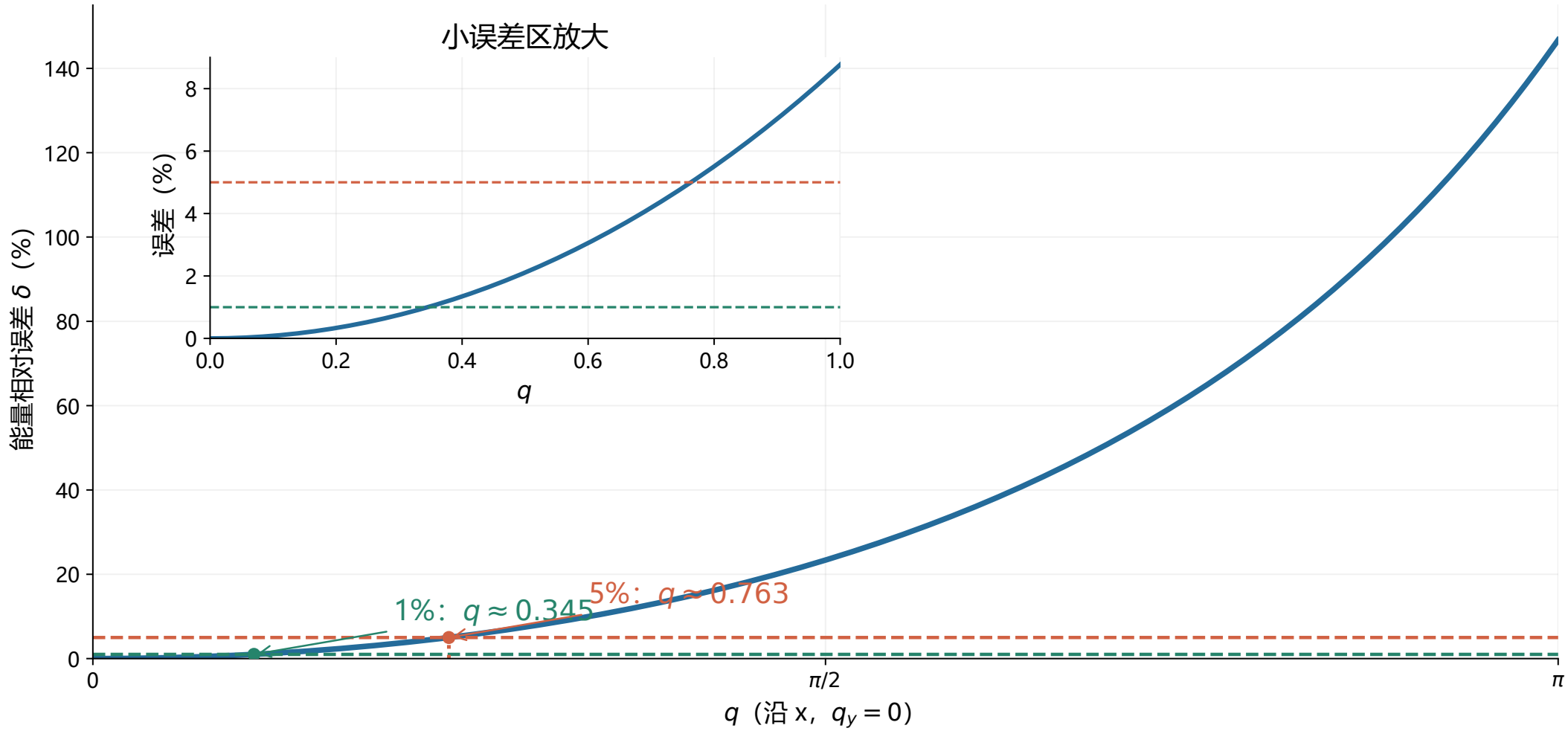


放大图展示小波矢区的一致；全区图显示二次近似高估能量。后续传播计算采用精确余弦色散。

两图绘出同一函数的不同范围；左图q<=0.7，右图覆盖0至pi。由cos q=1-q²/2+O(q⁴)得到二次色散。近似只适合小波矢，不能把其无界抛物线及线性增长的群速度延伸到整个晶格能带。

A09 长波近似的适用范围可以定量检查

轴向相对误差 $\delta(q) = [(q^2/2)/(1-\cos q) - 1] \times 100\%$；$q = 0$ 取连续极限 0

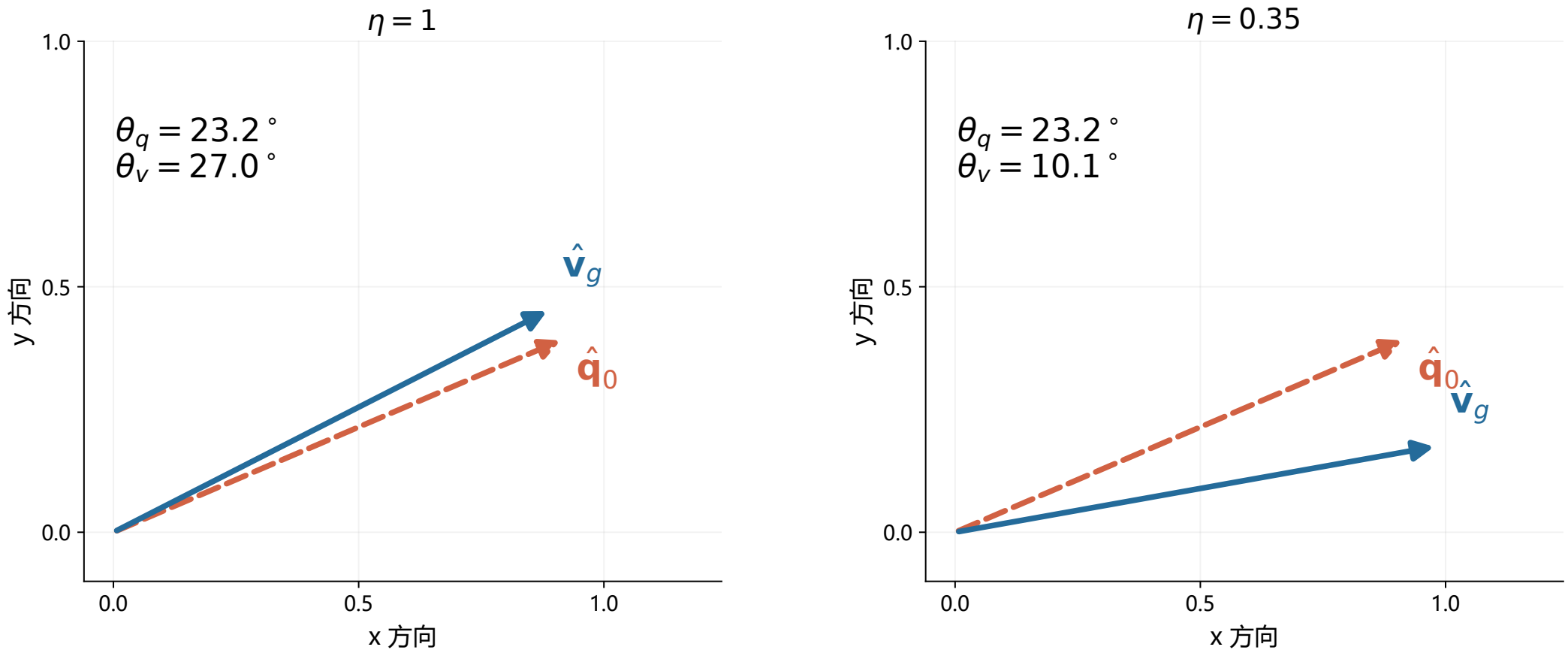


1% 与 5% 仅为示例容差；误差是确定性截断误差，不是统计误差。二维波包还需要检查全部显著频谱分量。

纵轴是轴向能量的相对高估量；曲线在q=0取连续极限0，插图放大小误差区。1%与5%的示例门槛分别对应q约0.345和0.763。门槛仅刻画该轴向能量近似，不等同于波包传播保真度；相位误差还会随时间累积。

A10 波矢方向与群速度方向一般不同

同一波矢 $\mathbf{q}_0 = (0.35\pi, 0.15\pi)$；箭头均已单位化，仅比较方向

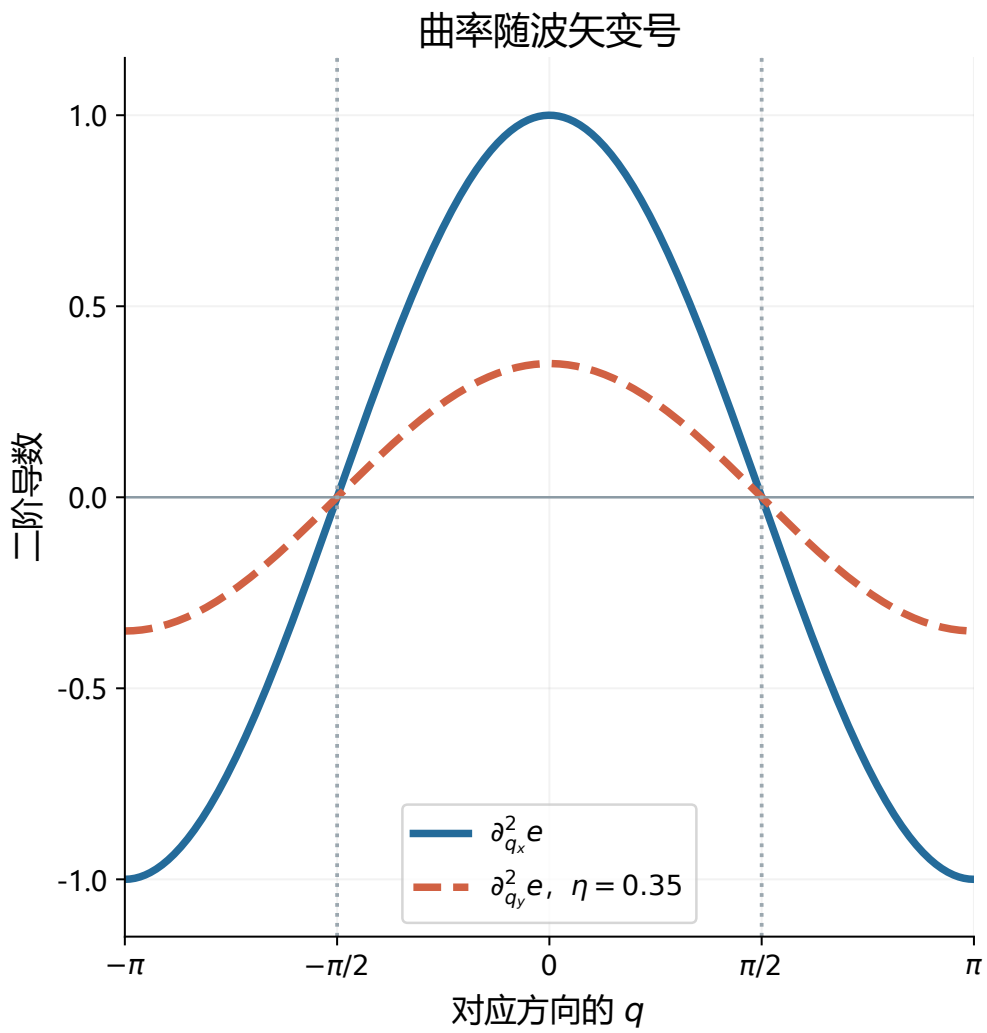


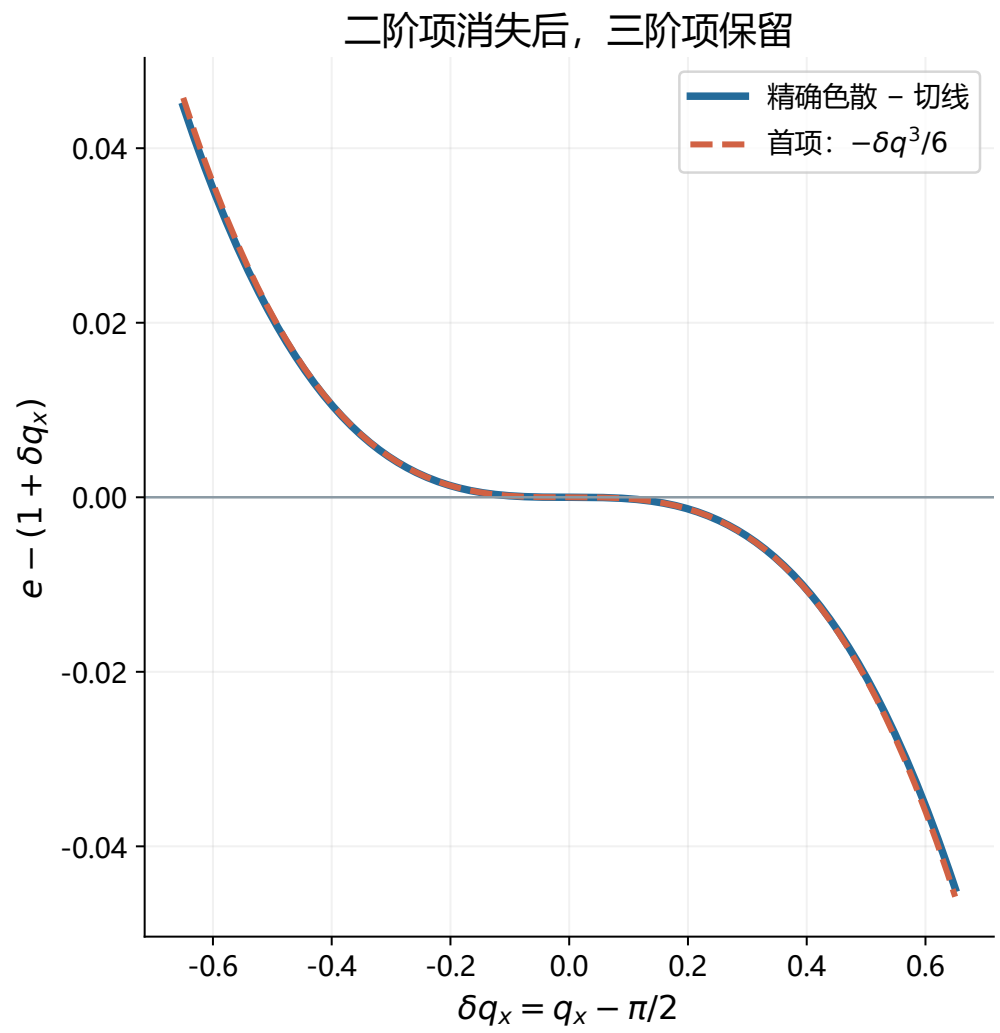
即使 Jx=Jy，有限波矢下晶格色散也不具连续旋转对称性；各向异性会进一步改变传播方向。

橙色虚线箭头指波矢方向，蓝色实线箭头指群速度方向；两者都单位化，箭长不表示速度大小。选择q0=(0.35pi,0.15pi)，eta=1时仍有有限角差，反映方格晶格而非连续各向同性介质的色散；eta=0.35时y向速度降低，传播更偏向x。eta=1的长波极限下二者趋于平行；eta不等于1时，即使长波区u约为(qx,eta*qy)，一般仍不平行。坐标轴等特殊方向需单独判断。

A11 曲率刻画邻近频谱分量的速度差

$\partial_{q_x}^2 e = \cos q_x$，$\partial_{q_y}^2 e = \eta \cos q_y$；混合二阶导数为零



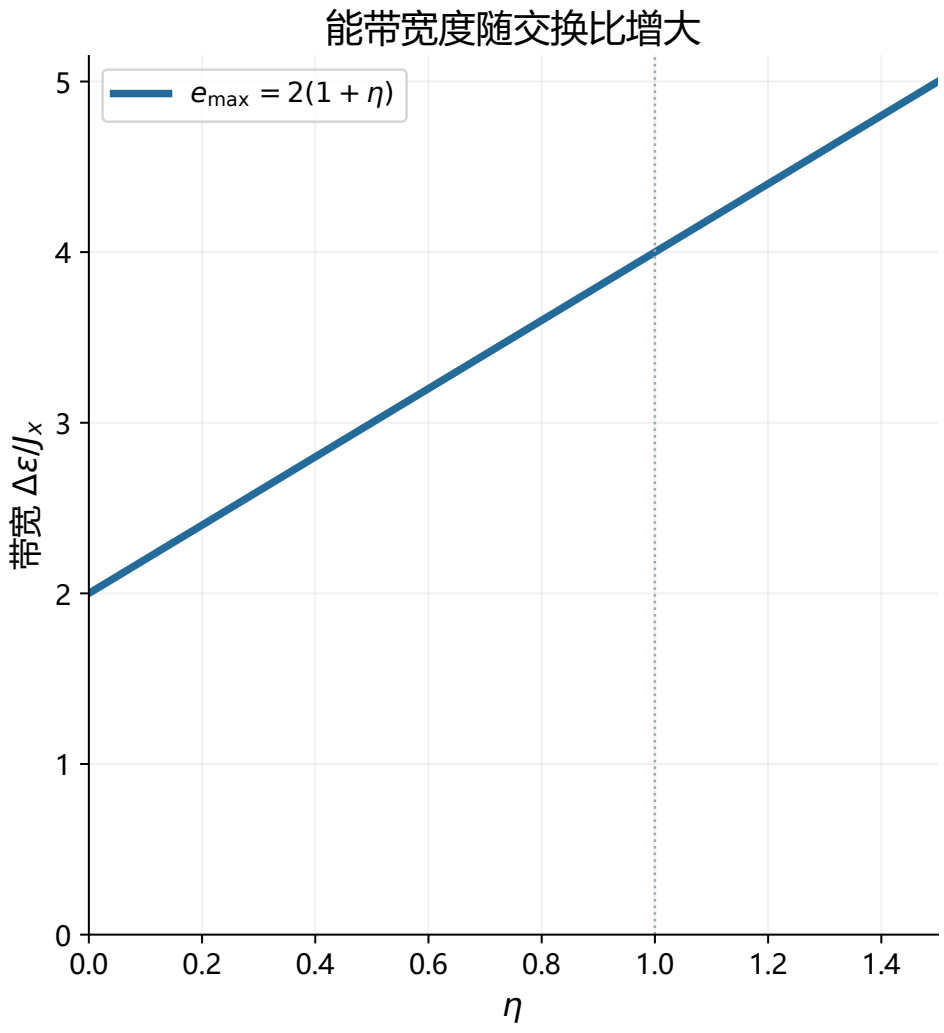


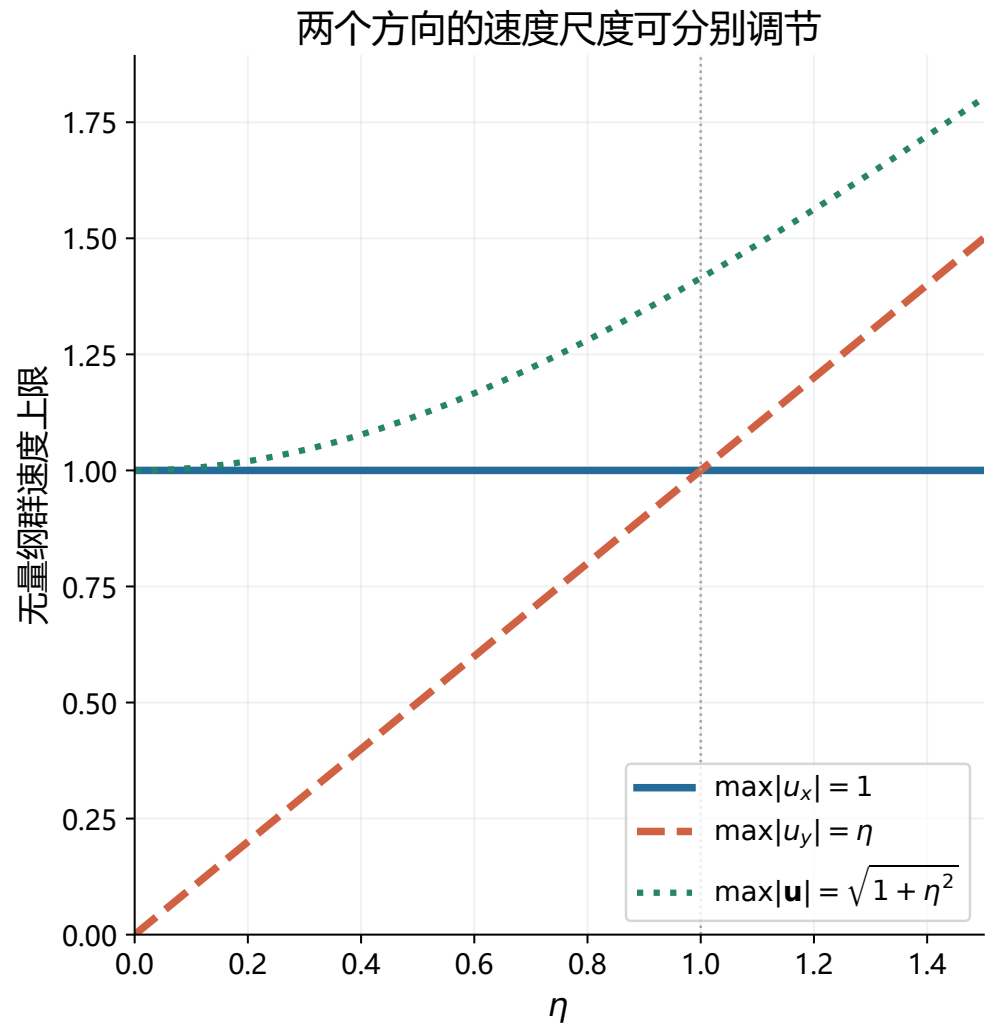
在 qx=qy=π/2 两个二阶项同时消失；三阶导数仍非零。这个特殊点为后续抑制展宽提供线索。

左图分别画cos q与0.35 cos q，标出q=±pi/2处零曲率。右图在qx=pi/2、qy=0附近减去一阶切线，所得残差接近-delta qx³/6。二维点(pi/2,pi/2)的两个二阶系数都为零，但三阶仍在；本图只建立机制线索，不证明有限宽度波包严格无色散。

A12 交换比同时控制能带宽度与速度上限

固定 $J_x > 0$，扫描 $\eta = J_y/J_x$；以下为精确能带性质



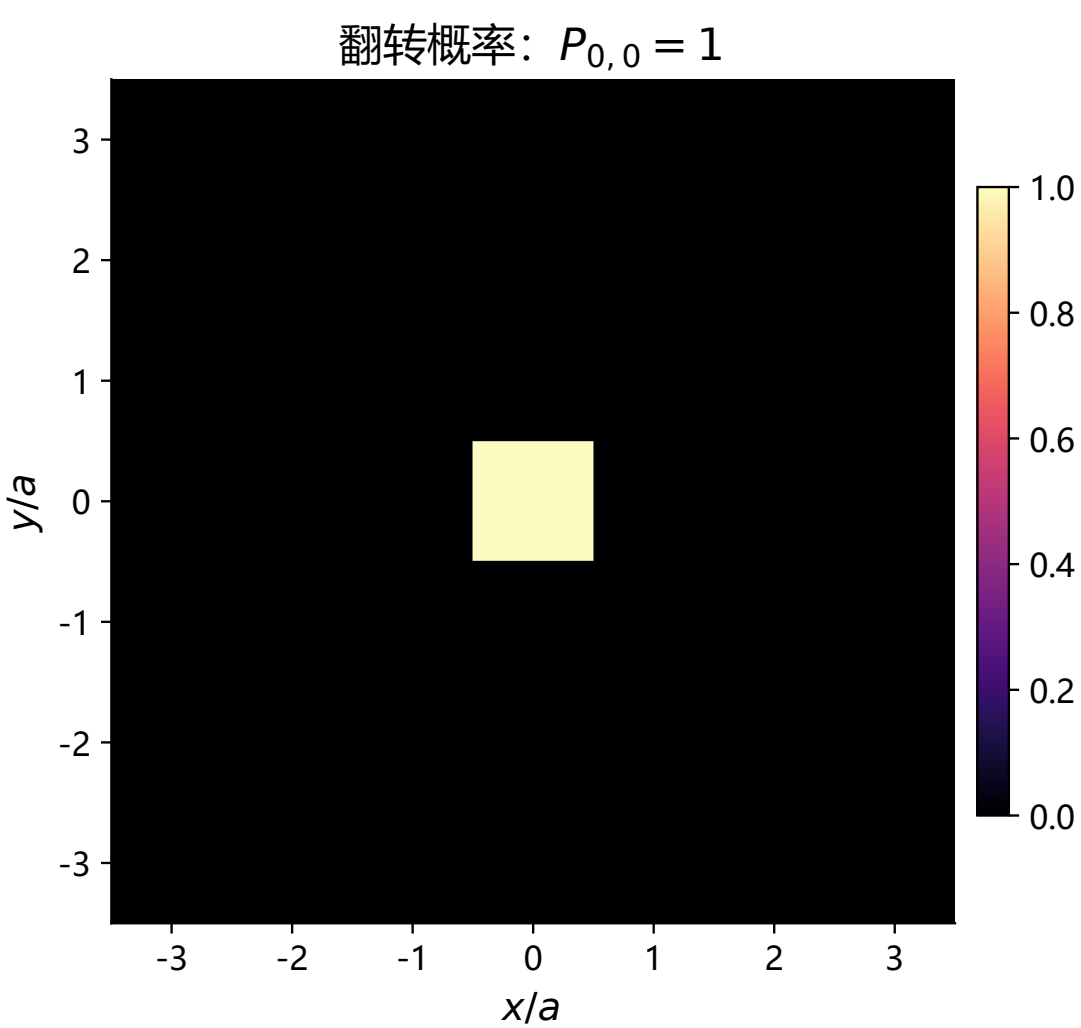


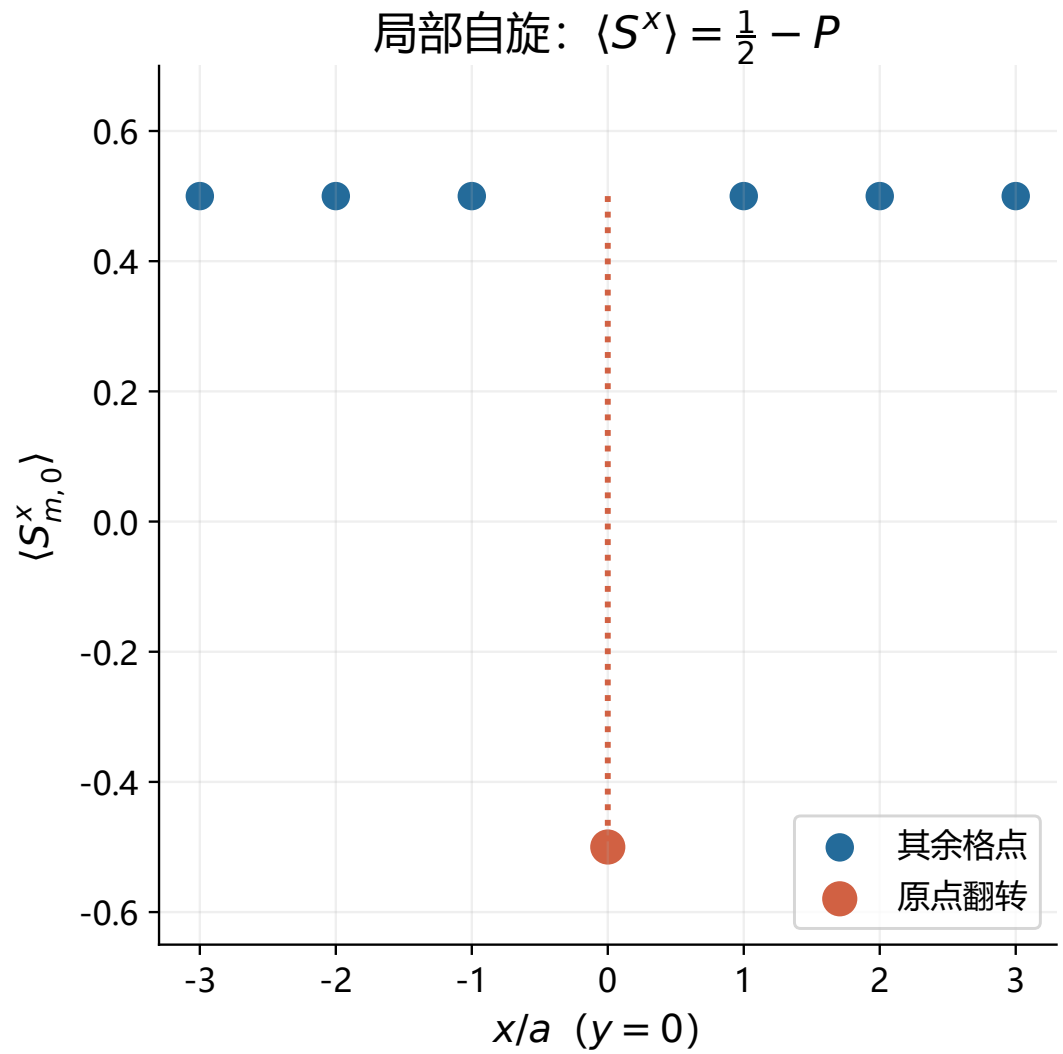
分量速度上限不等于局域激发具有严格截断的传播边界；量子振幅在主要传播前沿之外仍可有小尾部。

左图的带宽为2(1+eta)，右图分别是x、y分量和速度模的全布里渊区最大值。eta=1是空间交换各向同性，eta=0对应互不耦合的x向链并带来qy简并。所有上限是精确群速度界，不把它们误读为概率分布的严格有限支撑边界。

B01 | 一次局域翻转：初态是什么?

背景沿 $+x$ 极化；在原点放置一个归一化的单磁子。



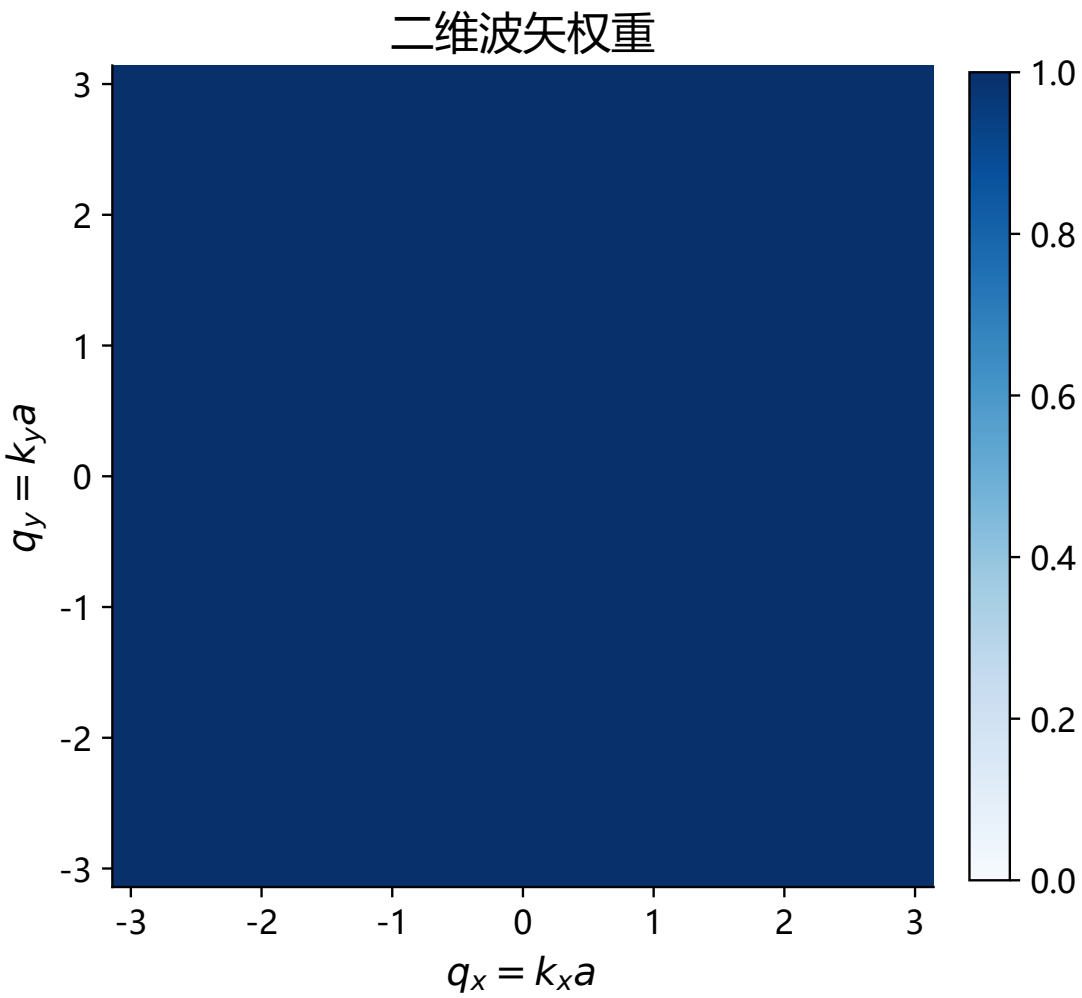


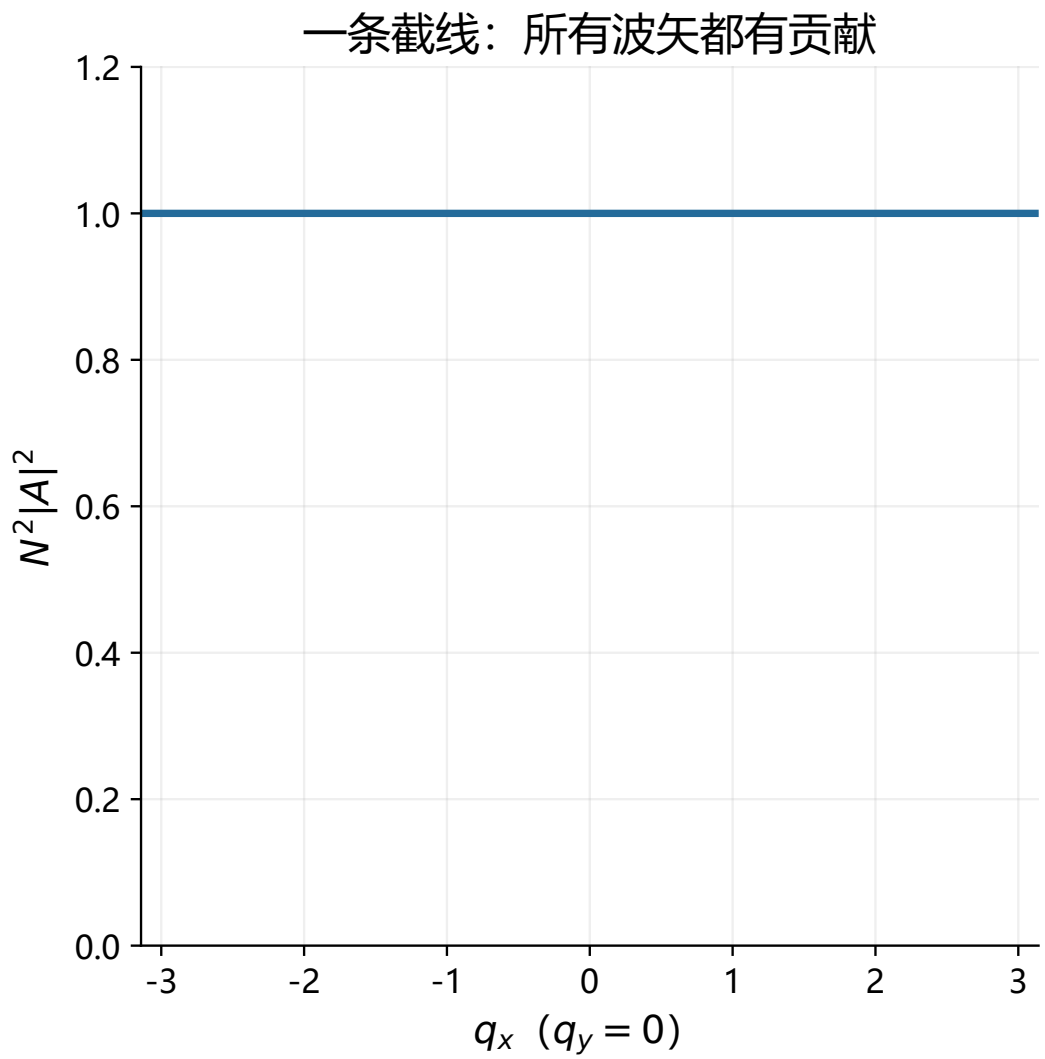
$P_{m,n}=|c_{m,n}|^2$；空间坐标 x, y 与自旋极化方向是不同的概念。

左图颜色为原点单翻转的概率P，线性色标0至1。右图显示y=0行的纵向自旋期望，原点为-1/2，其余为+1/2。量子化轴为+x；S为无量纲自旋算符。该归一化态有一个确定磁子，不能解释成具有非零横向自旋均值的经典旋转箭头。

B02 | 空间越局域，包含的波矢越多

$c_{m,n}(0) = \delta_{m,0}\delta_{n,0} \quad \Longrightarrow \quad |A(q_x, q_y)|^2 = 1/N^2$



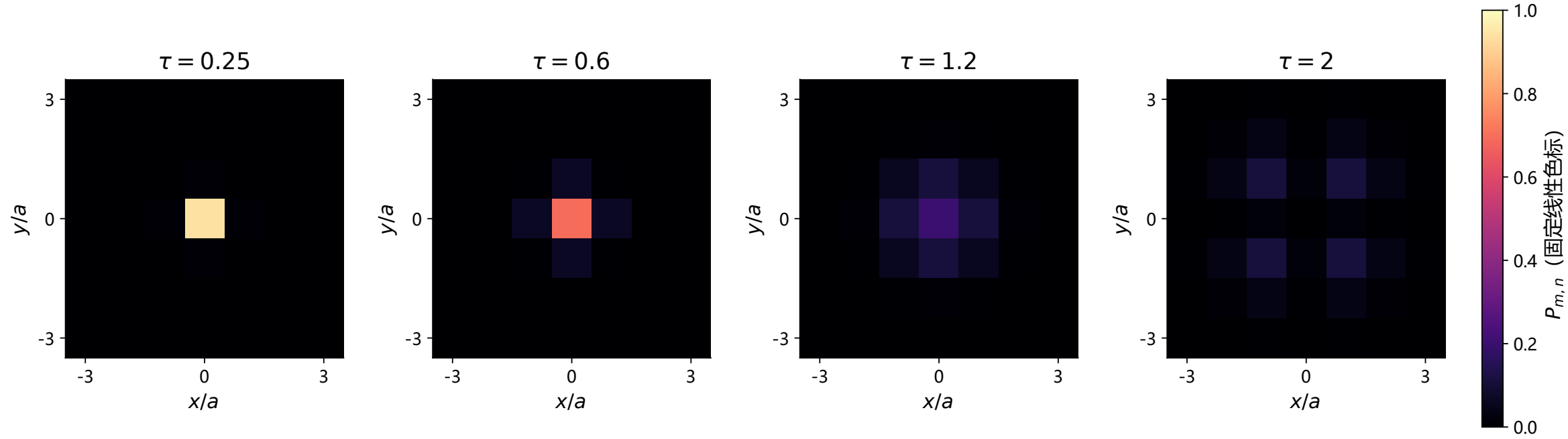


纵轴乘以 N^2 仅为显示方便；全布里渊区权重相等，并非一个窄带波包。

对归一化单格点态作正交归一化二维离散Fourier变换。每个离散波矢的概率均为1/N²，图中绘制N²|A|²以提高可读性。左图为整个第一布里渊区，右图为qy=0截面。局域初态包含整个能带，不能用单个中心波矢及低阶Taylor展开描述其全部传播。

B03｜最初几步：概率怎样流向邻近格点?

$\eta = 1$；同一固定色标，逐个格点显示。

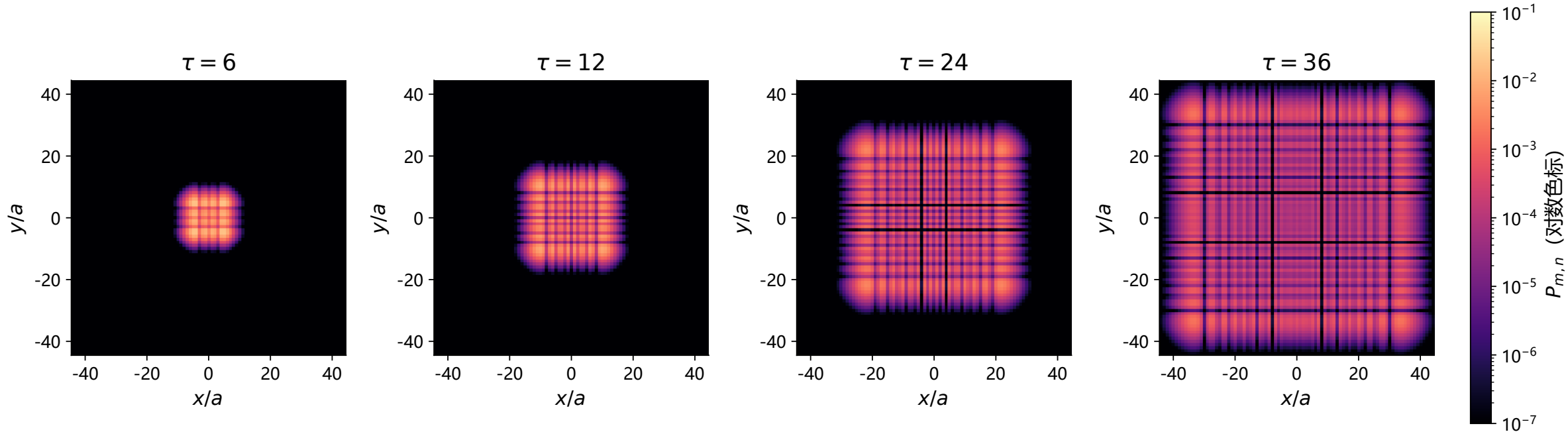


交换跃迁先使近邻获得振幅；后续振幅相干叠加，形成空间干涉结构。

四幅图依次为τ=0.25、0.6、1.2、2，固定线性色标0至1，显示中心7×7格点。颜色直接表示单翻转概率，不能逐图归一化解释为同一峰高。哈密顿量的近邻耦合产生概率向外转移；图中为完整FFT计算的局部裁切。

B04｜更长时间：传播与晶格干涉图样

$\eta = 1$；固定观察窗与固定对数色标。

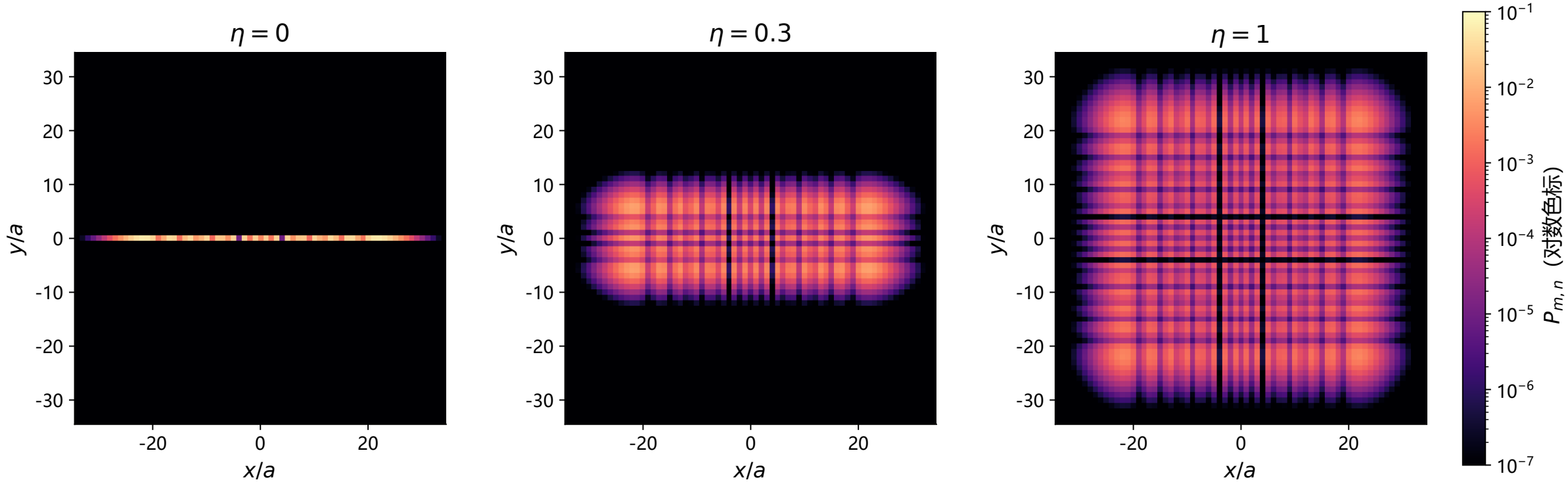


方格晶格具有四重对称性；等方交换 $J_x = J_y$ 不等于任意波矢下的连续旋转对称。

τ=6、12、24、36的二维翻转概率采用相同空间范围及10^-7至0.1的对数色标。概率低于色标下限不可见，显示边缘不是严格截止。分布向外展开，同时保留相干干涉条纹和方格晶格的四重对称性；因此等方交换的点激发传播并不必然形成圆形波前。

B05 | 改变交换强度：从一维链到二维展开

固定 J_x 与 $\tau = 24$，只改变 $\eta = J_y/J_x$。

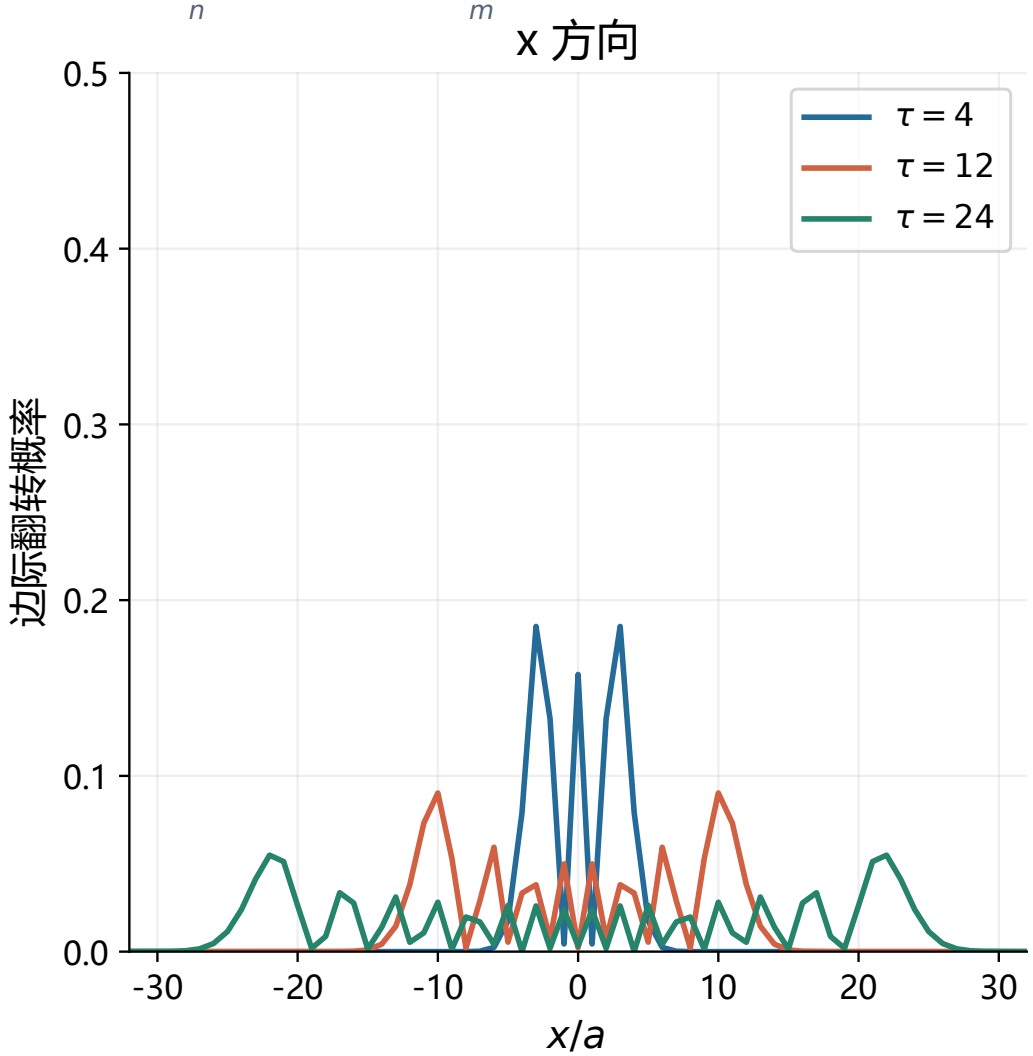


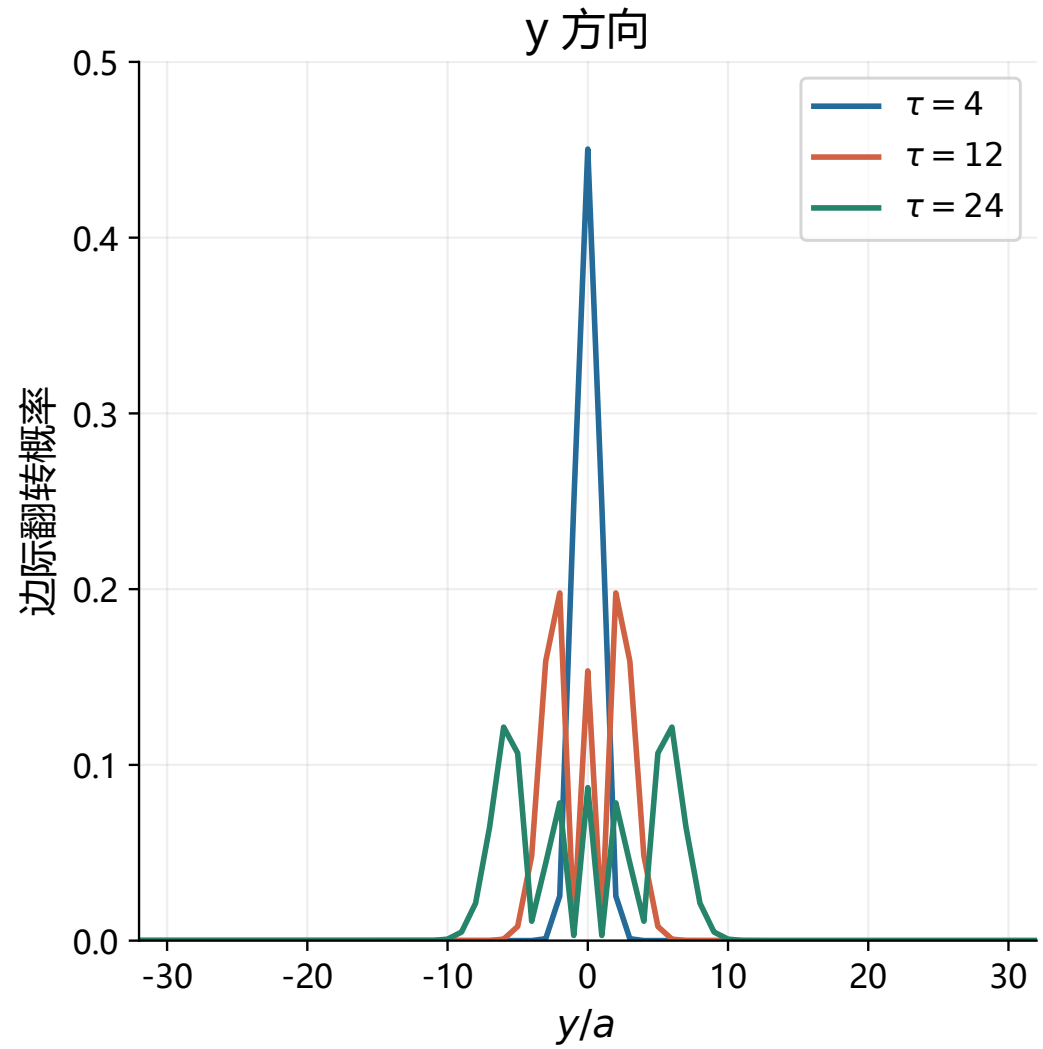
$J_y = 0$ 时各行彼此解耦；$0 < J_y < J_x$ 时沿 y 的展开较慢。

固定τ=24与Jx，比较η=0、0.3、1。所有图使用同一空间尺度及10^-7至0.1的对数色标。η=0时y方向无耦合，概率严格停留在y=0行；η=0.3时二维分布沿y较窄；η=1时两个方向对称。这里的各向异性是空间交换参数差异，并未引入自旋空间的易轴或易面项。

B06 | 把二维分布投影到两个方向

$P_x(m)=\sum_n P_{m,n}$，$P_y(n)=\sum_m P_{m,n}$；$\eta=0.3$。



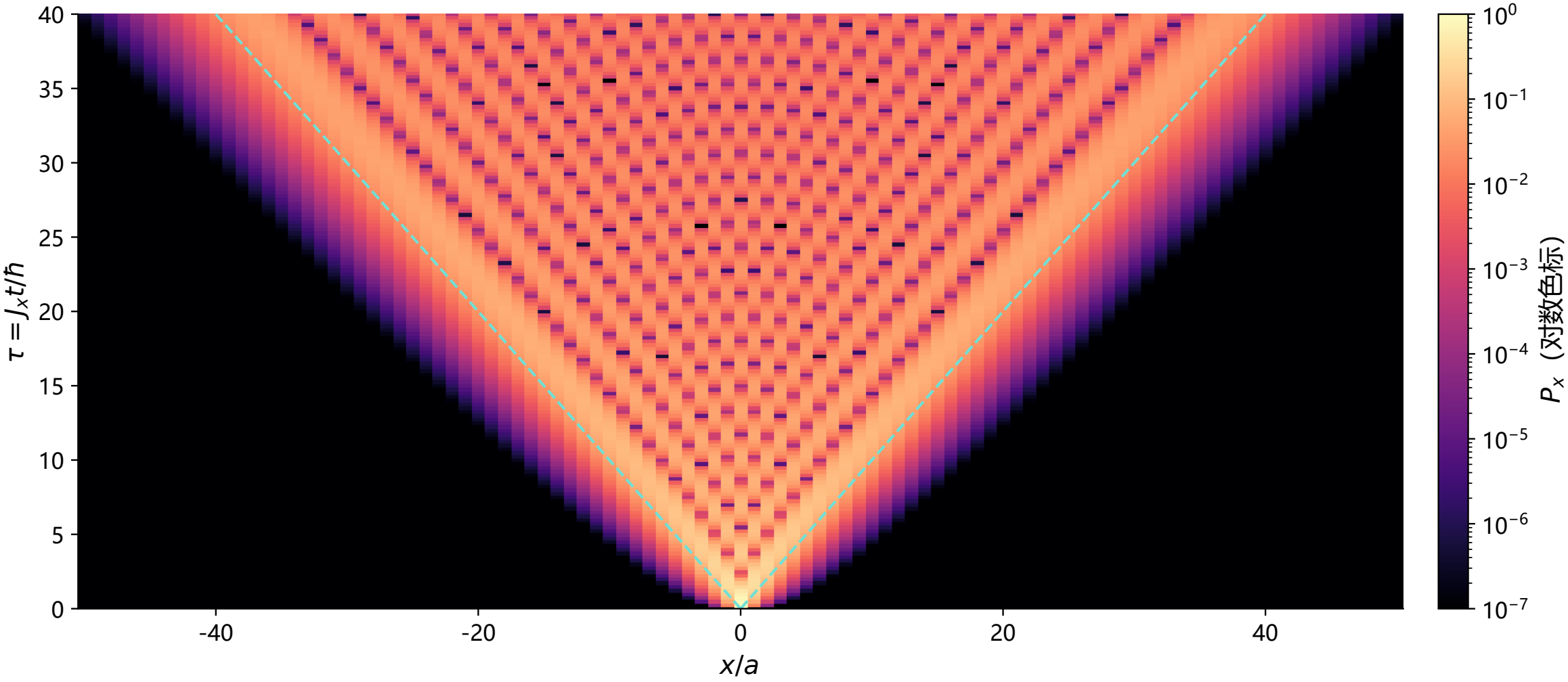


边际概率对另一坐标求和，区别于只取 y=0 或 x=0 的截线。

η=0.3时τ=4、12、24的边际概率：左图对y求和，右图对x求和。各曲线对全部格点求和均为1；固定相同横坐标范围和纵轴范围以比较扩展速度。边际概率P_x、P_y与中心截线P_{m,0}、P_{0,n}不同。

B07｜时空图：传播前沿与干涉条纹

横轴为空间，纵轴为时间；颜色为 $P_x(m, \tau)$。

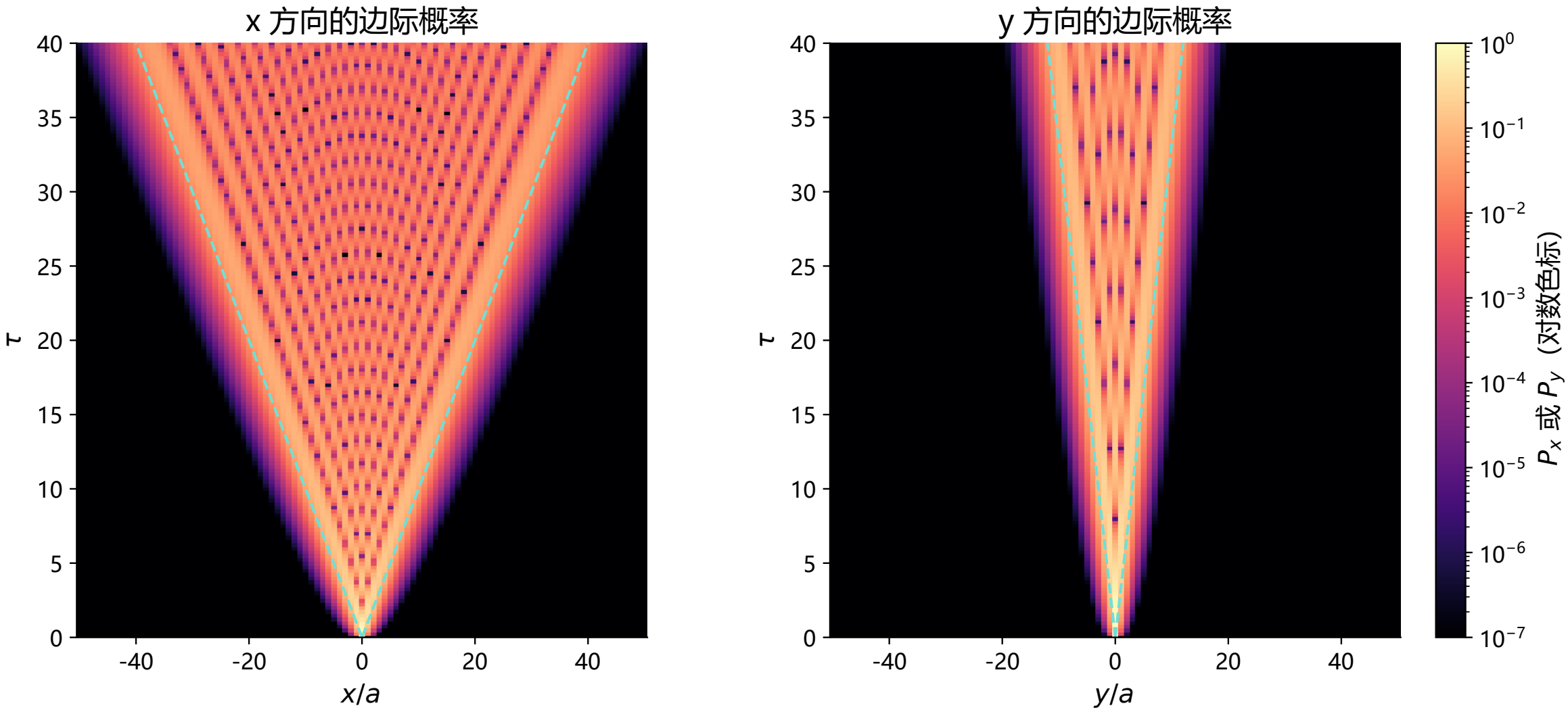


虚线 $|x|/a = \tau$ 来自最大群速度；线外仍有小概率尾部，不是严格零概率边界。

对每个时间计算归一化二维态，再对y求和得到P_x。纵轴为τ，横轴为x/a；固定对数色标10^-7至1。青色虚线为x/a=±τ，对应|v_x|≤Jx a/hbar，指出主要弹道前沿的位置。有限时间的晶格传播核在线外仍有小而非零的尾部，图示不是严格光锥。

B08｜两个传播前沿：交换强度决定斜率

$\eta = 0.3$；$|v_x| \le J_x a/\hbar$，$|v_y| \le J_y a/\hbar$。

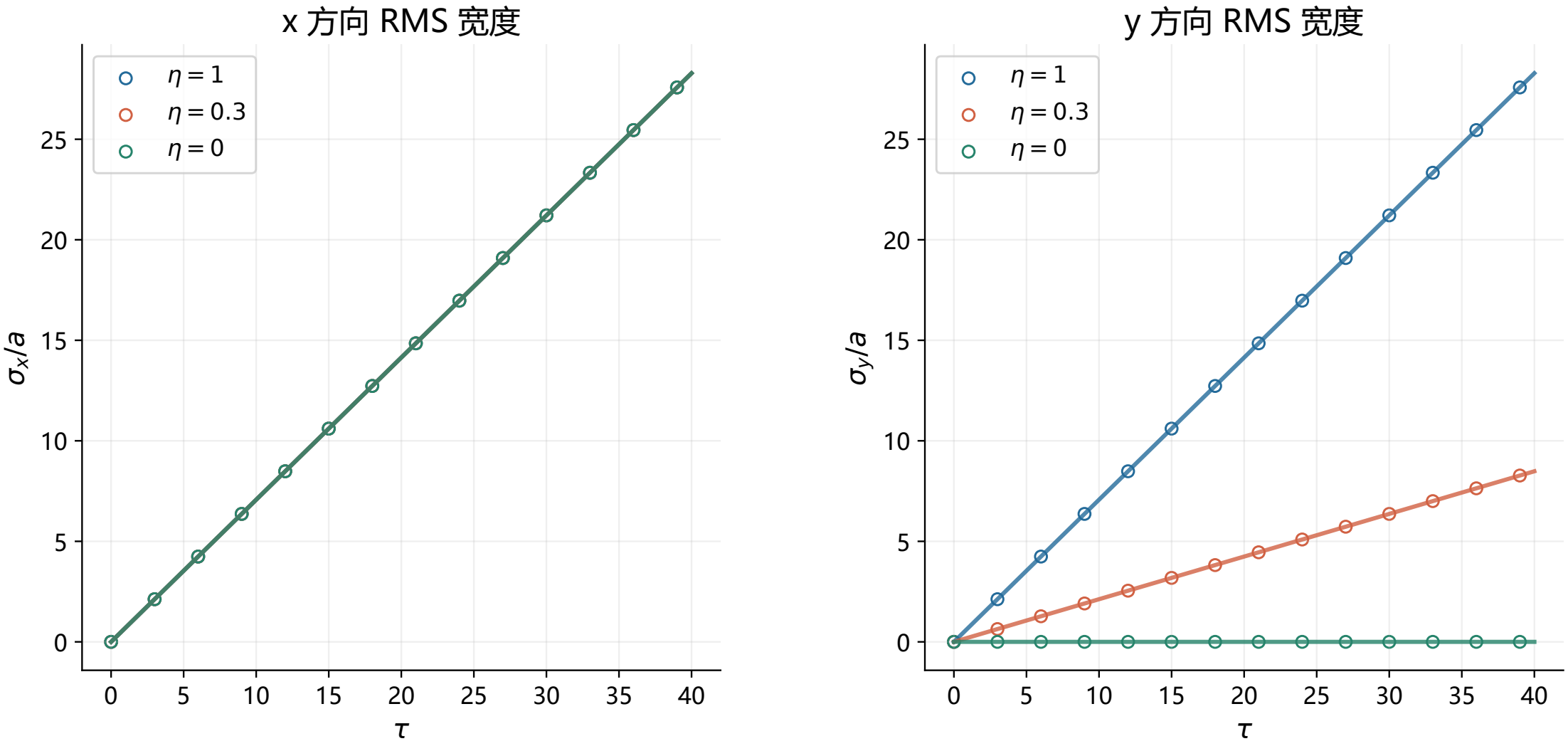


两个面板采用相同坐标和色标，直接比较 x 与 y 的展开范围。

η=0.3的x、y边际概率时空图。由于初态和色散都可分离，P_x不依赖η；其数据与η=1完全相同。虚线分别为|x|/a=τ和|y|/a=0.3τ，颜色使用固定10^-7至1对数范围。线外仍存在非零尾部，最大群速度给出主要弹道前沿尺度。

B09｜展开有多快？均方根宽度随时间线性增长

$\sigma_x/a = \tau/\sqrt{2}$，$\sigma_y/a = \eta\tau/\sqrt{2}$。

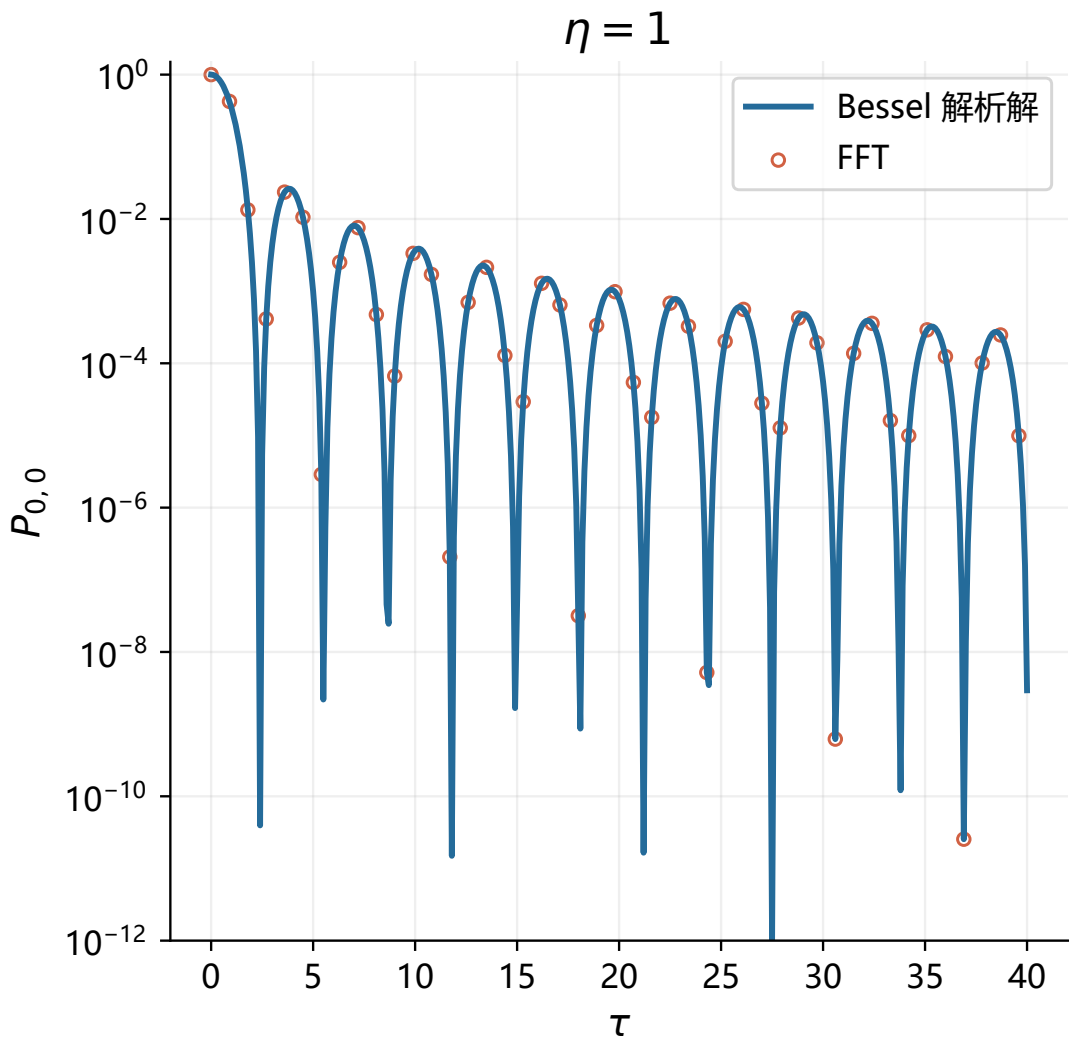


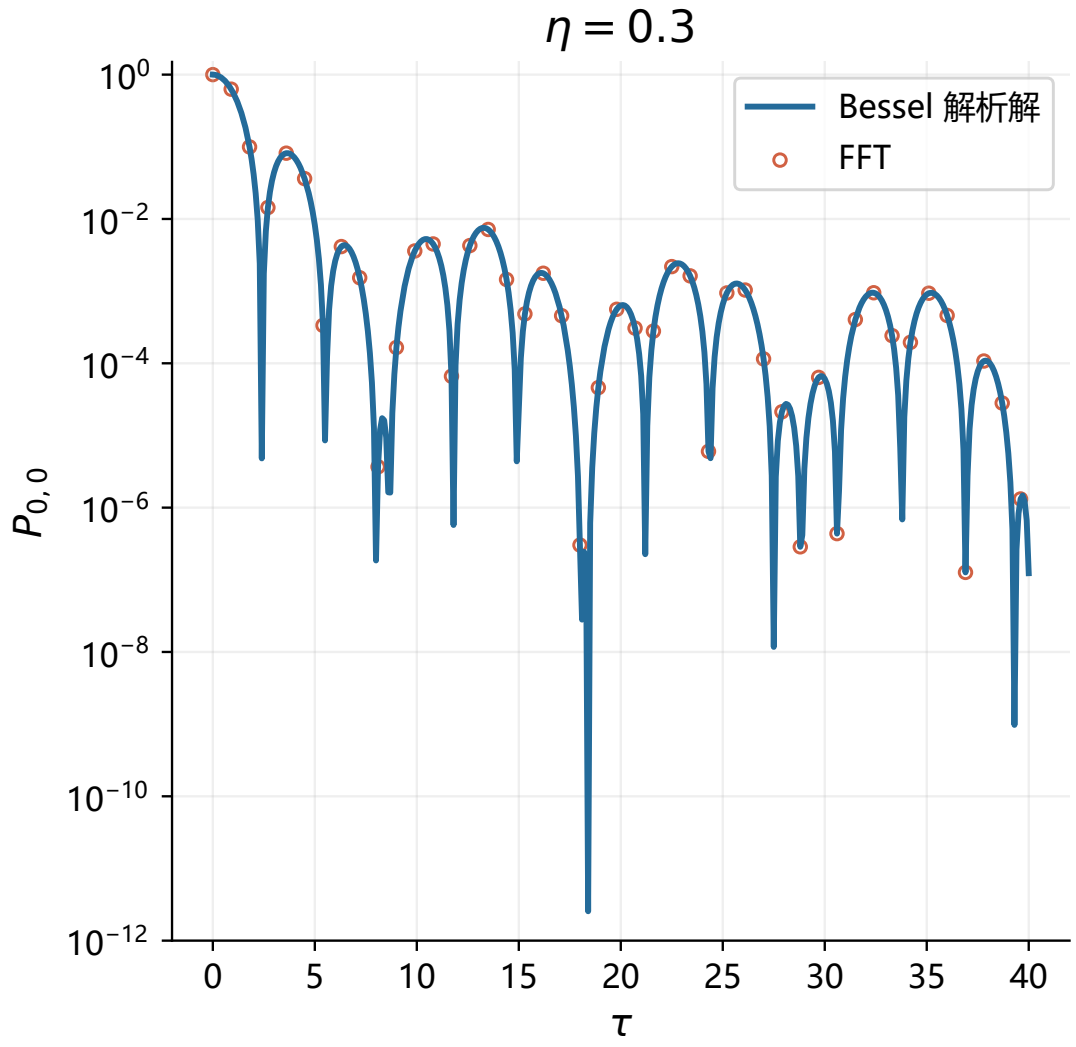
线：无限晶格解析结果；点：二维 FFT 概率的矩。线性宽度增长称为弹道展开。

从归一化FFT概率计算质心及标准差σ。无限晶格Bessel恒等式给出σx/a=τ/√2和σy/a=ητ/√2；实线为解析值，空心点为FFT矩。η=1、0.3、0的x曲线重合，y曲线随η变化。这里表征的是局域初态分布的展开，不是窄带Gaussian包络的二阶色散近似。

B10 | 原点会被再次找到吗？返回概率的振荡

$P_{0,0}(\tau) = J_0(\tau)^2\, J_0(\eta\tau)^2$；$J_0$ 为 Bessel 函数。



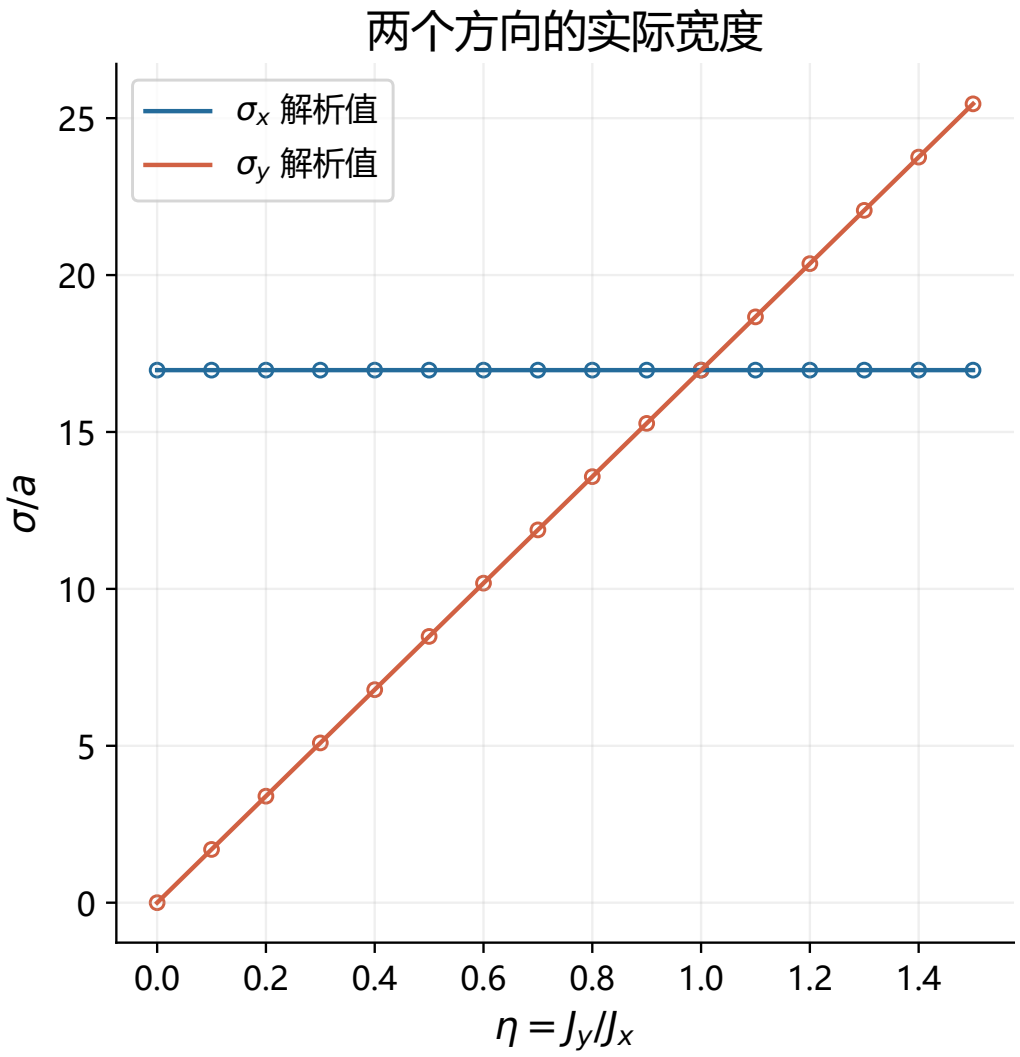


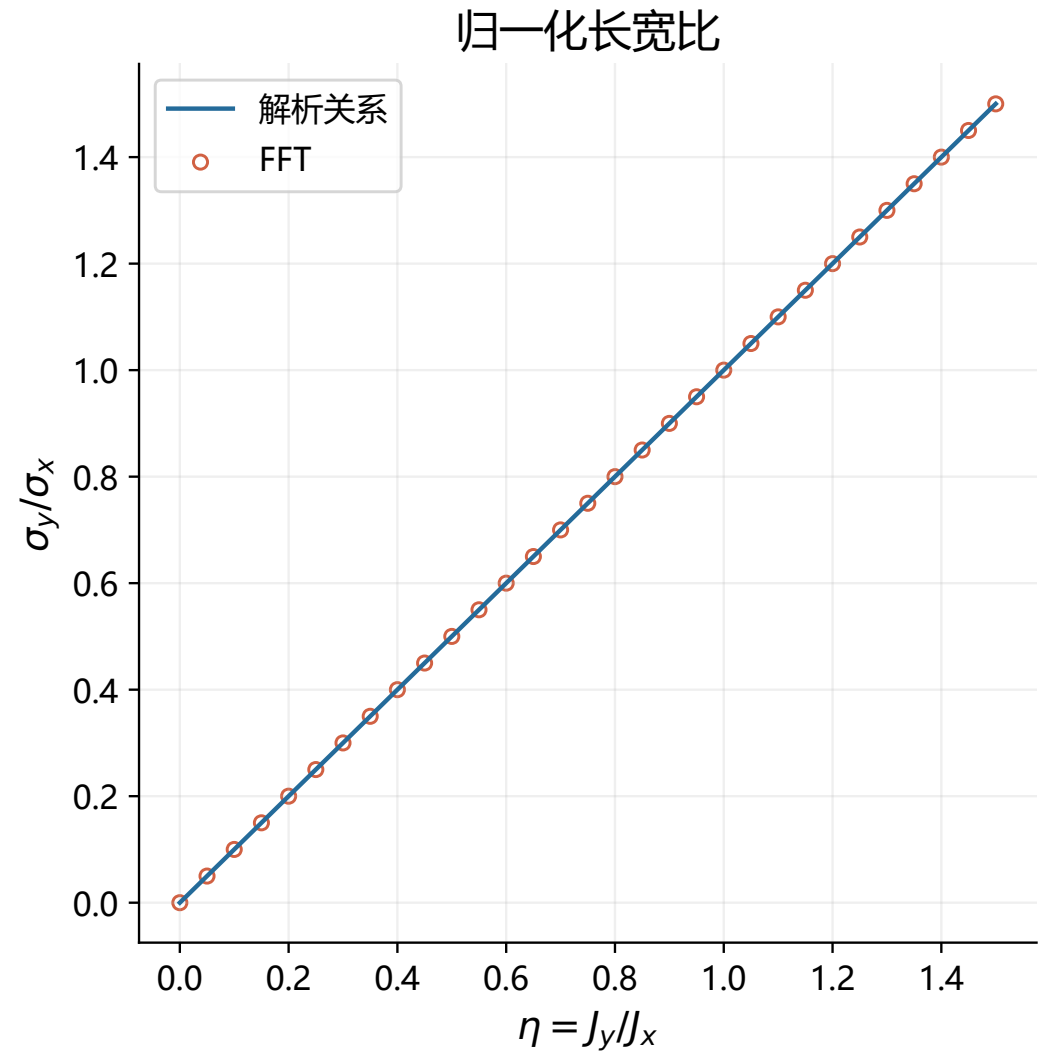
振荡反映相干叠加；原点概率减少并不等于磁子消失，总概率始终为 1。

比较η=1和0.3的原点翻转概率，纵轴为对数。曲线为P00=J0(τ)^2
J0(ητ)^2，空心点为FFT直接读出的原点值。这里J0表示第一类Bessel函数，与交换常数Jx、Jy不同。原点概率的降低和再升高源于相干演化，不代表耗散或非线性相互作用。

B11 | 连续改变各向异性：分布长宽比怎样变化?

固定 $\tau = 24$，扫描 $0 \le \eta \le 1.5$。



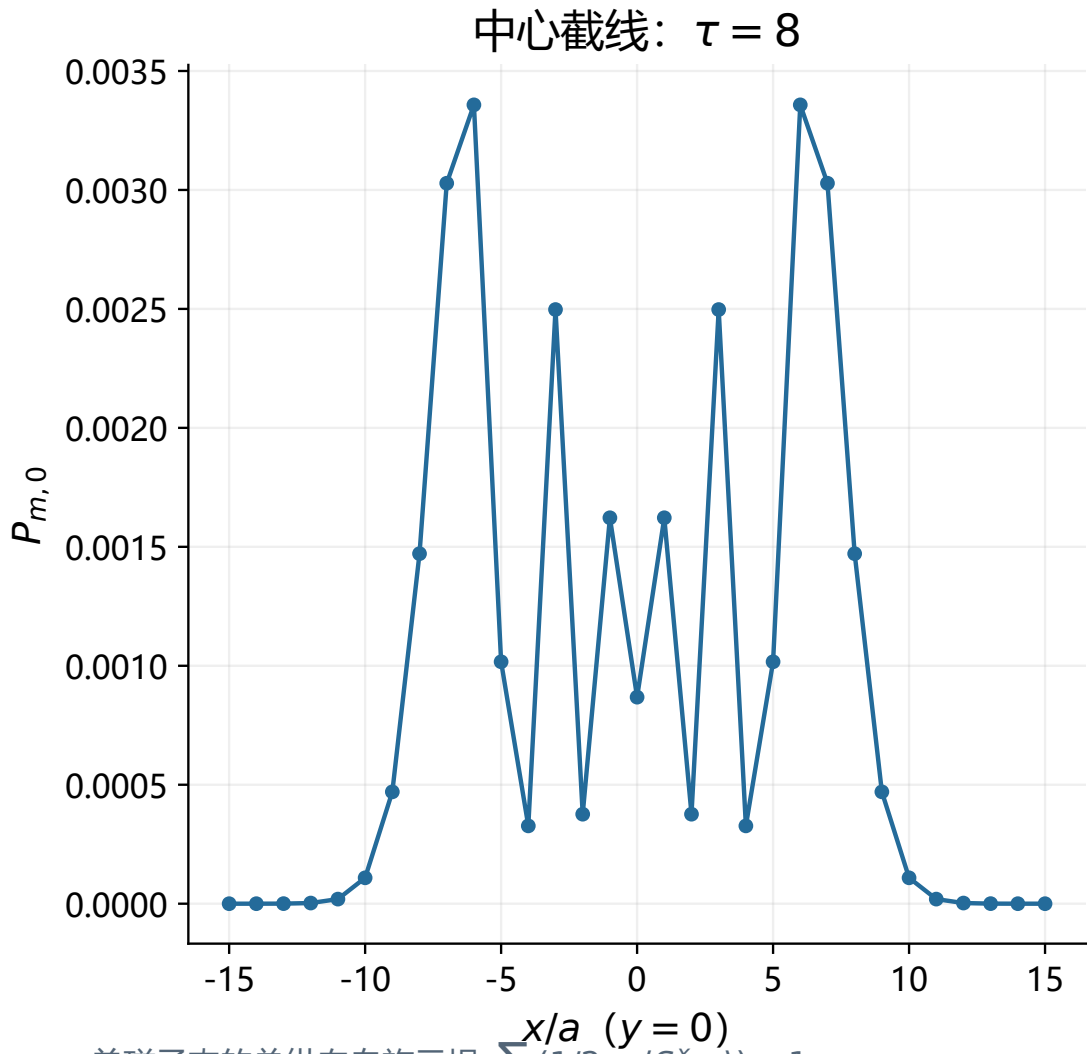


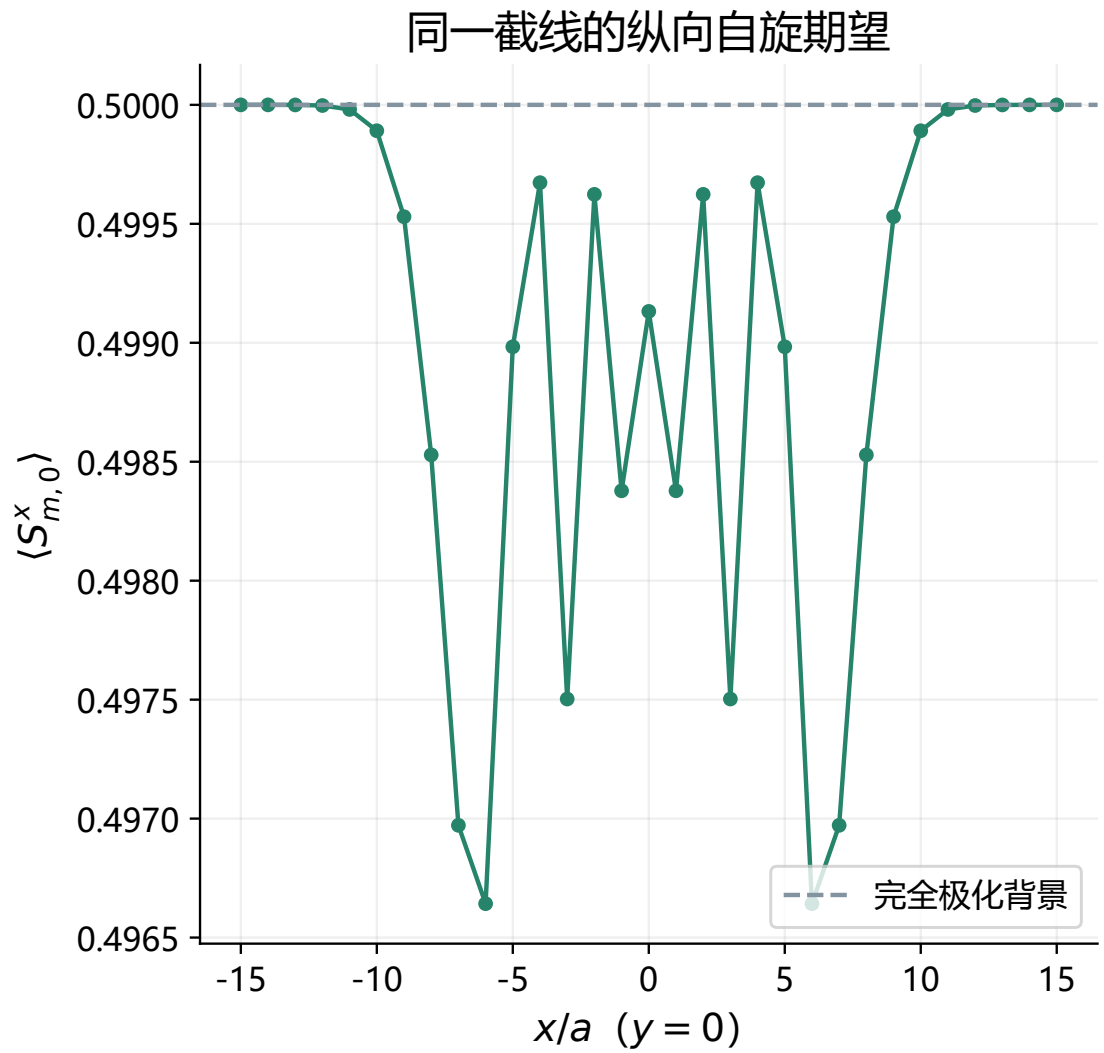
RMS 长宽比 $\sigma_y/\sigma_x = \eta$；这是指定模型与单格点初态的结果。

固定Jx、初态、格点数和τ=24，只扫描η。左图显示σx不变、σy随η线性增长；右图为σy/σx=η。解析线和FFT点对照。在η>1时分布沿y比沿x宽；η=0退化为一维传播。该比较固定的是无量纲τ，即固定Jx条件下相同的物理时间。

B12 | 从翻转概率读出可观测的自旋分布

$\langle S^x_{m,n}\rangle = \frac{1}{2} - P_{m,n}$，$\langle S^y\rangle = \langle S^z\rangle = 0$。



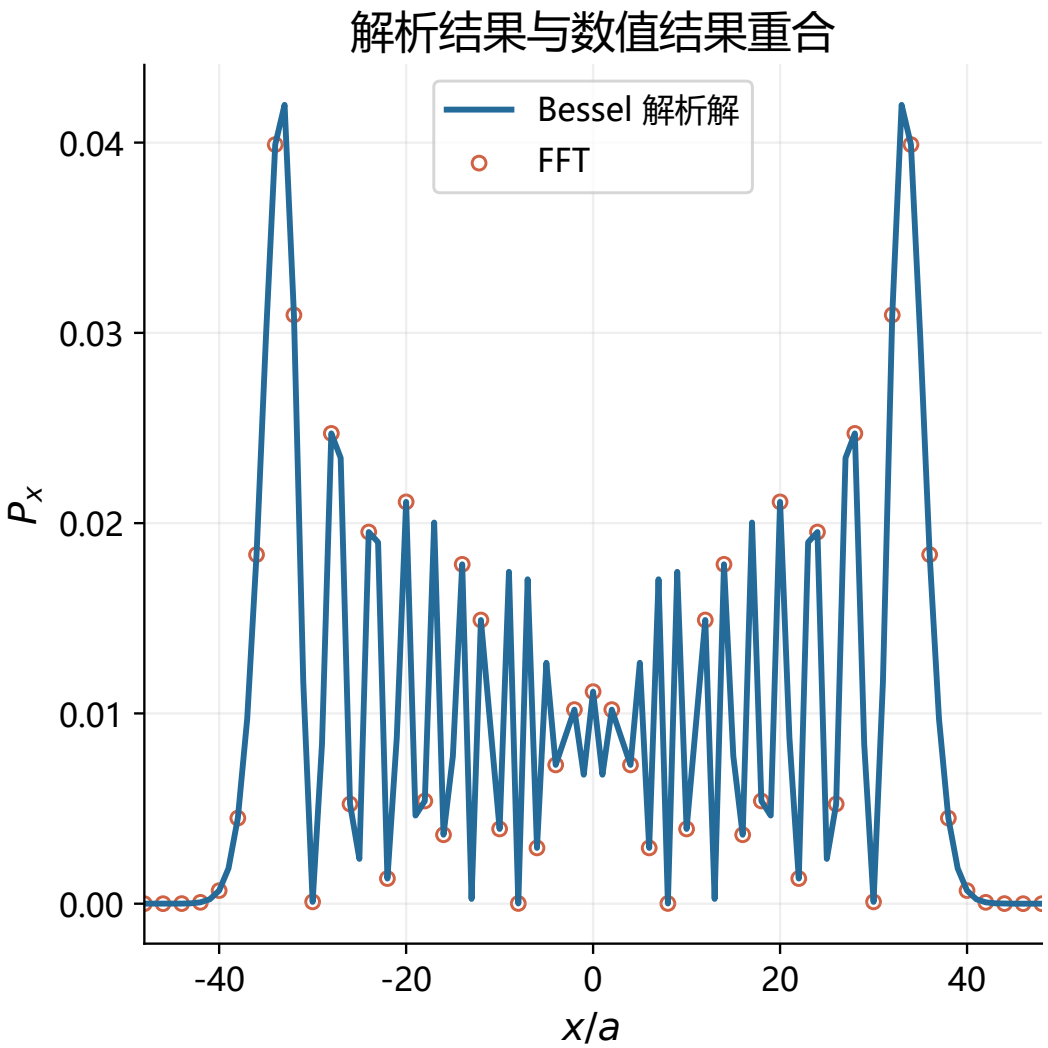


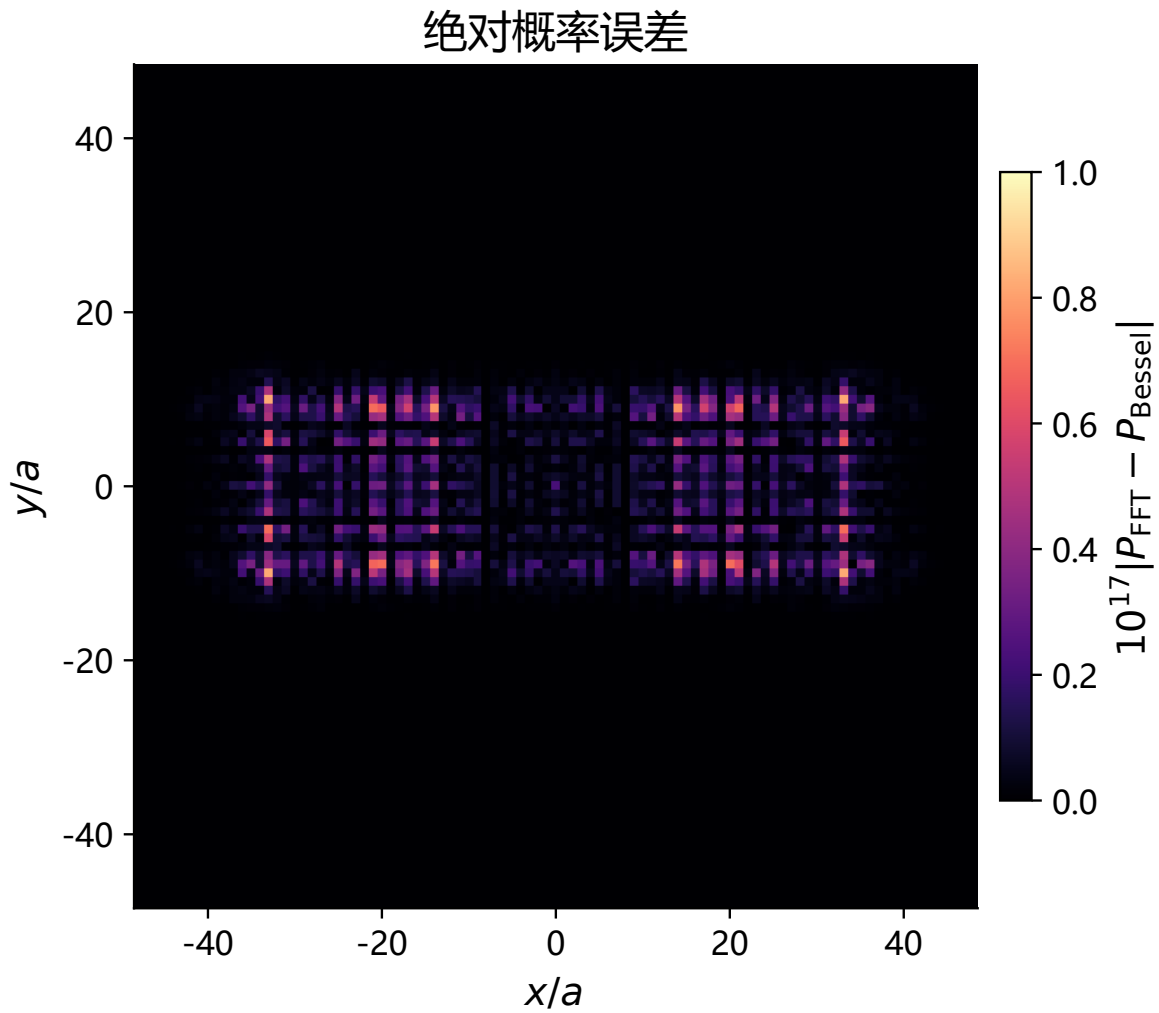
单磁子态的总纵向自旋亏损 $\sum_{m,n}(1/2 - \langle S^x_{m,n}\rangle) = 1$。

η=1、τ=8时的y=0截线。左图为P_m0，右图逐格点应用<Sx>=1/2-P得到纵向自旋期望；虚线为背景1/2。两图纵轴不同，峰值概率对应自旋亏损。归一化单磁子态的总亏损为1，而<Sy>=<Sz>=0；概率波的复相位不能直接画成非零的局域横向平均自旋。

B13 | 独立核对：FFT 与无限晶格解析传播核

$P_{m,n} = J_m(\tau)^2 J_n(\eta\tau)^2$；$\tau = 36$，$\eta = 0.3$。



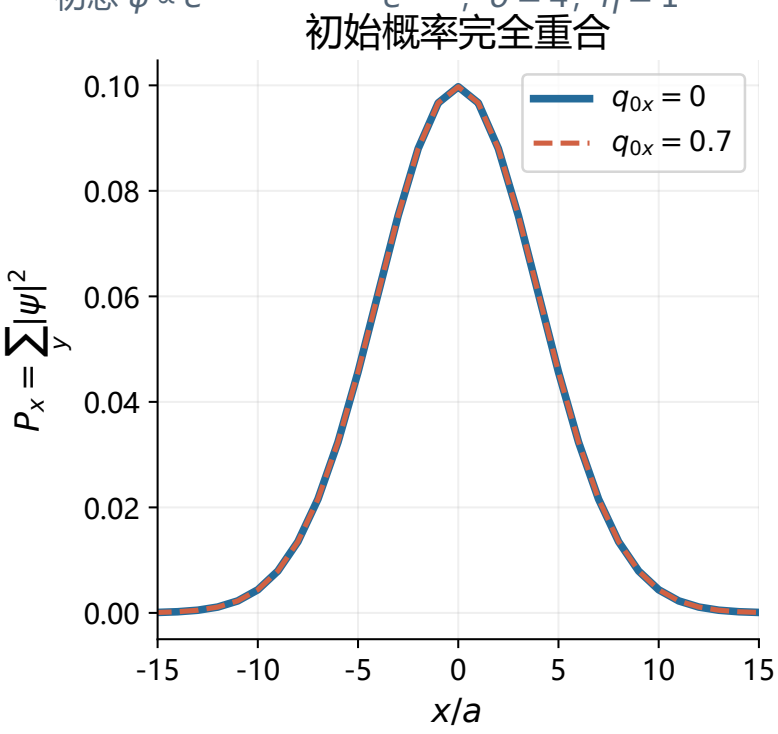


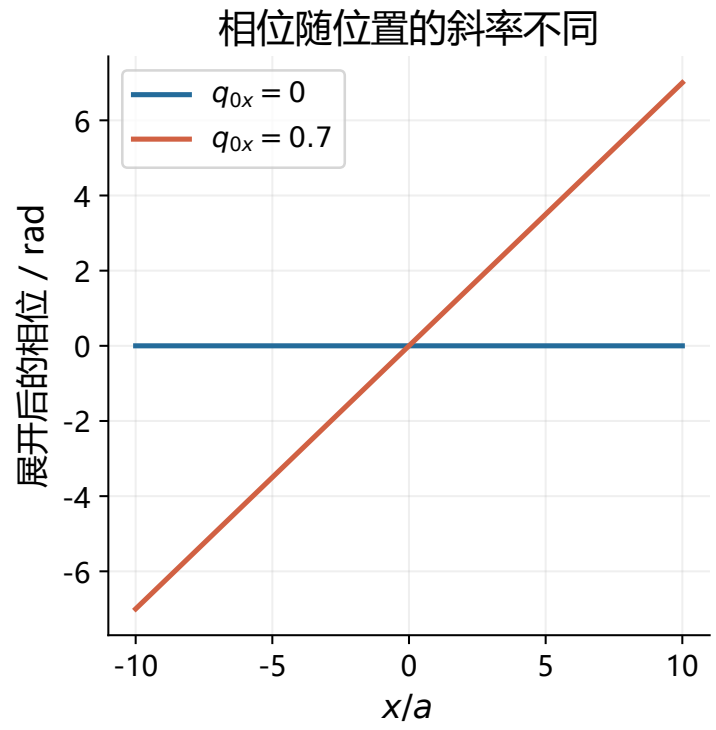
左图对照完整 x 边际；右图显示逐格点的绝对误差。解析核与 FFT 使用不同计算路线。

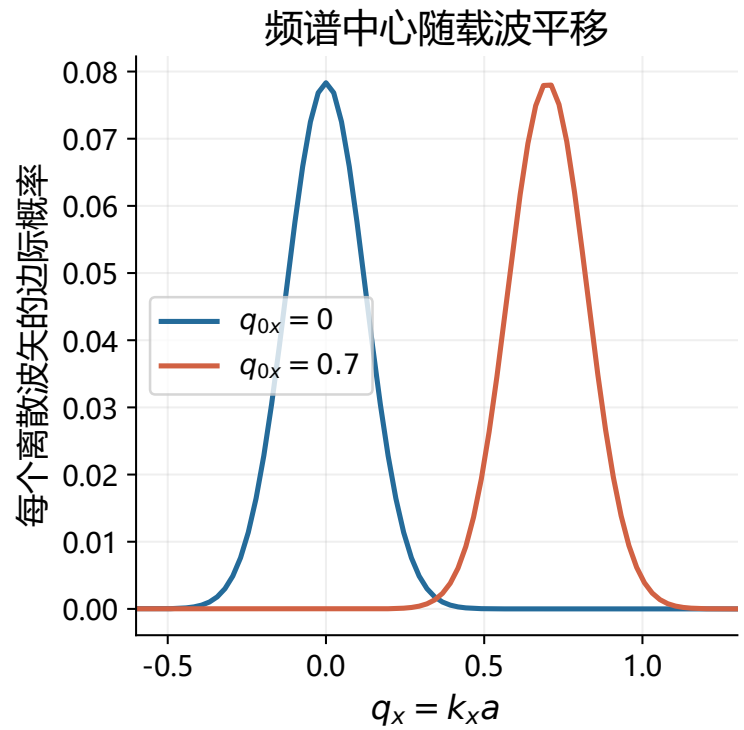
去除基态整体相位exp[-i EF t/hbar]后，无限晶格解析振幅为exp[-i(1+η)τ] i^(m+n) J_m(τ)J_n(ητ)，故概率为两个Bessel平方的乘积。左图比较x边际，右图为FFT概率与解析概率逐格点之差的绝对值乘以10^17，采用线性色标；色标1代表实际误差10^-17。有限周期晶格只有在边界回绕可忽略时才与无限晶格核一致；另有N=512和边界概率质量检查。

C01 同一个包络，可以有不同的传播方向

初态 $\psi \propto e^{-(x^2+y^2)/(4\sigma^2)} e^{iq_{0x}x}$；$\sigma = 4$，$\eta = 1$





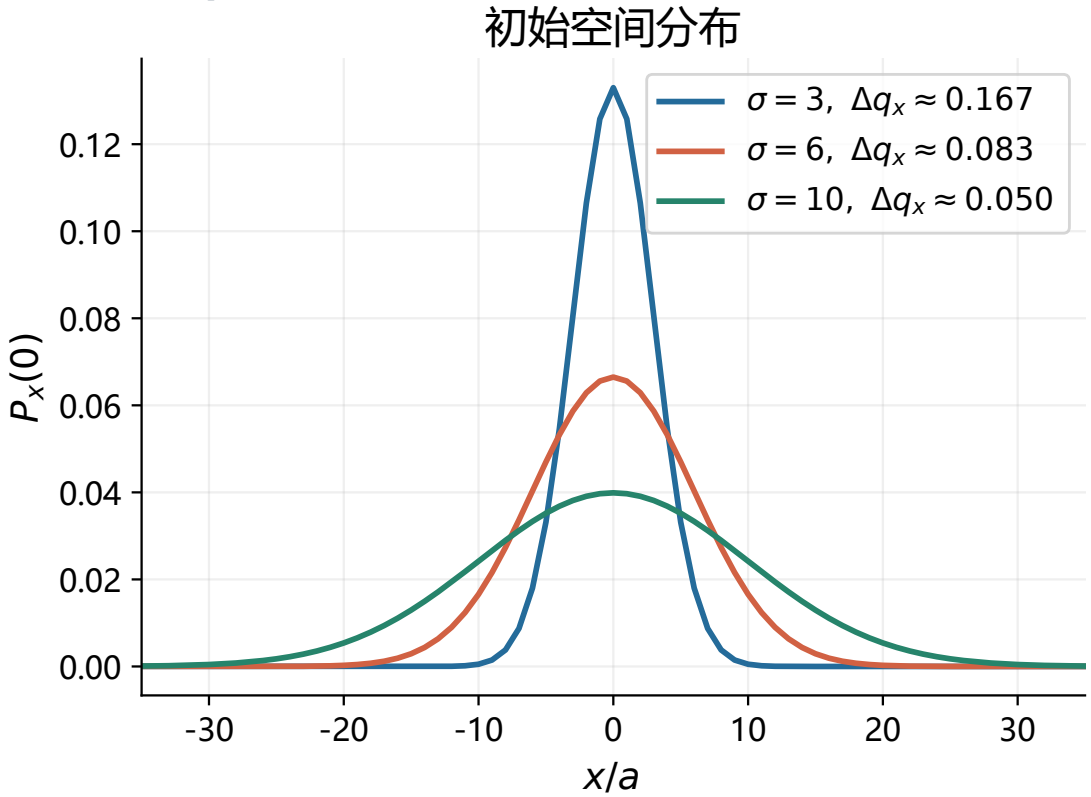


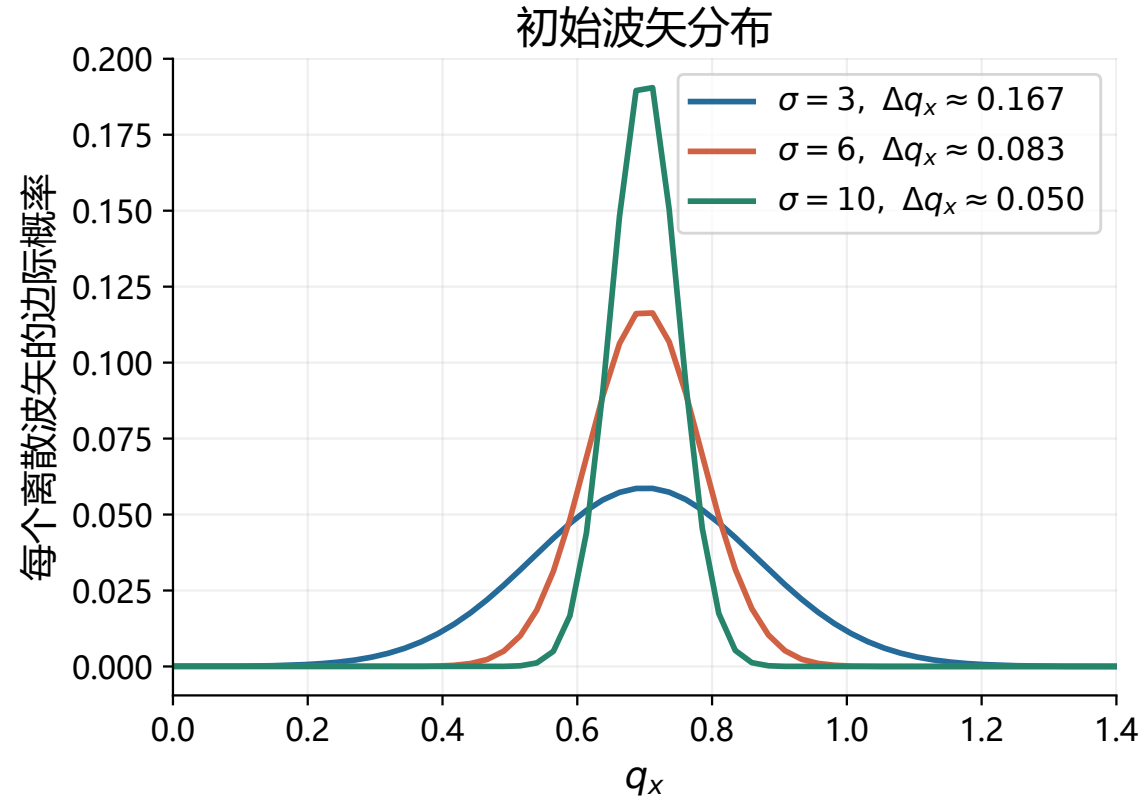
概率只含振幅的模；载波信息保留在相位和频谱中。两种初态均归一化为 1。

两种归一化Gaussian初态只有载波不同：q0=(0,0)和(0.7,0)，sigma=4。左图的x边际概率严格相同；中图画中心区域连续展开的载波相位q0x*x，省略低振幅尾部；右图为单位正交FFT所得离散频谱的x边际概率，所有波矢的总概率为1。载波改变频谱中心及后续传播，但不改变初始概率包络。

C02 空间越宽，参与叠加的波矢越集中

统一载波 $\mathbf{q}_0 = (0.7, 0)$；各初态的总概率均为 1



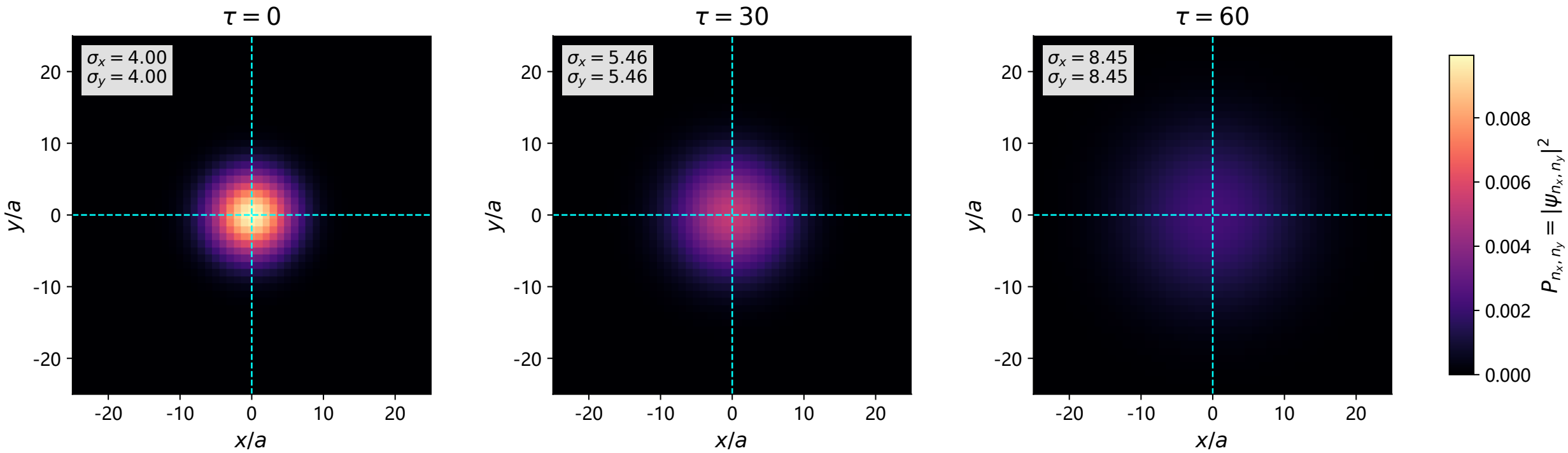


宽度定义：$\Delta x = \sigma$；宽包络近似下 $\Delta q_x \simeq 1/(2\sigma)$，所以 $\Delta x \Delta q_x \simeq 1/2$。

比较sigma=3、6、10的无啁啾Gaussian初态，q0=(0.7,0)。sigma是概率分布的RMS宽度；不是振幅指数中再平方后的宽度。所有初态总概率为1，所以窄初态的空间峰值更高，而宽初态的频谱更窄。本图横轴和纵轴在各参数曲线之间统一。Delta q=1/(2 sigma)是宽包络、频谱远离Brillouin区接缝时的连续Gaussian表达式。

C03 零中心波矢：质心停留，概率向外展开

$\mathbf{q}_0 = (0, 0)$，$\sigma = 4$；三个时刻使用同一线性色标

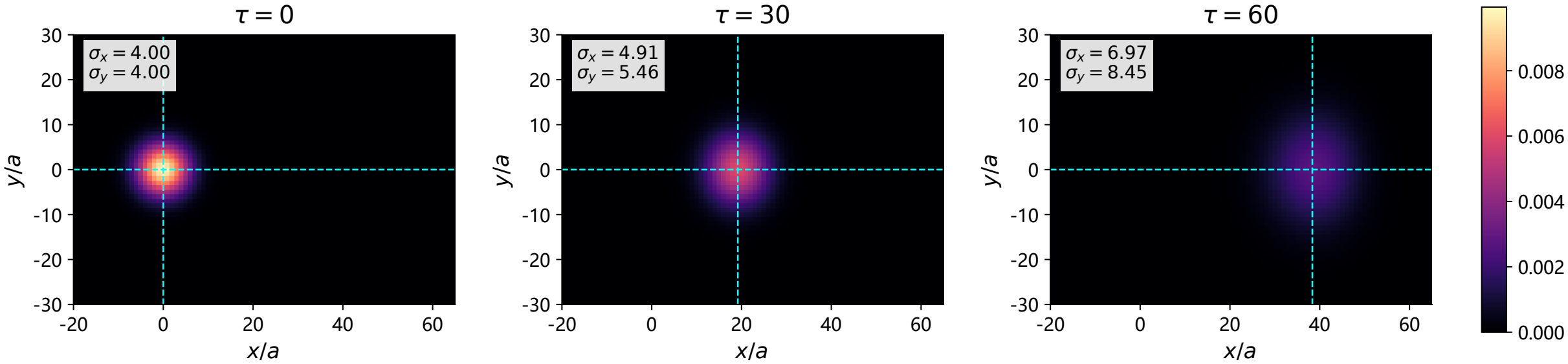


虚线交点为实际概率质心；不对各时刻峰值重新归一化。

精确余弦色散下，sigma=4、q0=(0.0,
0.0)的归一化Gaussian在tau=0、30、60的二维格点概率。三个面板采用相同位置坐标范围和固定线性色标。青色虚线标记由概率分布直接计算的质心，标注给出概率RMS宽度。谱分布关于零波矢对称，因此两个方向的平均群速度都为0，质心停留在原点；不同非零波矢成分仍会向外传播并引起展宽。

C04 非零中心波矢：向右移动，同时逐渐展宽

$\mathbf{q}_0 = (0.7, 0)$，$\sigma = 4$；三个时刻使用同一线性色标

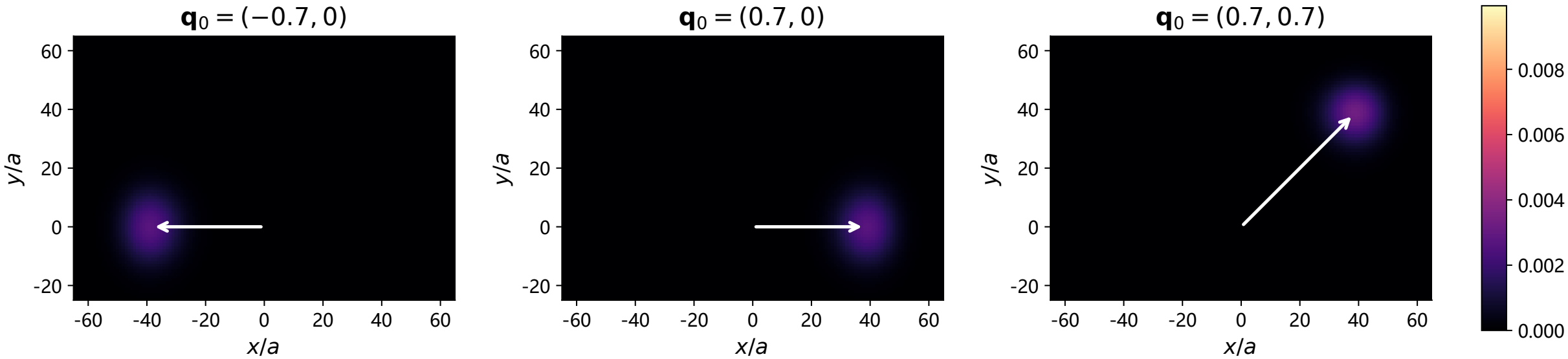


虚线交点为实际概率质心；不对各时刻峰值重新归一化。

精确余弦色散下，sigma=4、q0=(0.7,
0.0)的归一化Gaussian在tau=0、30、60的二维格点概率。三个面板采用相同位置坐标范围和固定线性色标。青色虚线标记由概率分布直接计算的质心，标注给出概率RMS宽度。频谱中心向正qx偏移，带来正x方向平均群速度；有限频宽仍使各成分群速度不同，所以包络一边移动一边展宽。y方向中心波矢为0，平均位移为0，但仍会展宽。

C05 改变载波：反向传播与斜向传播

$\sigma = 4$，$\eta = 1$，$\tau = 60$；三个初态的概率包络相同

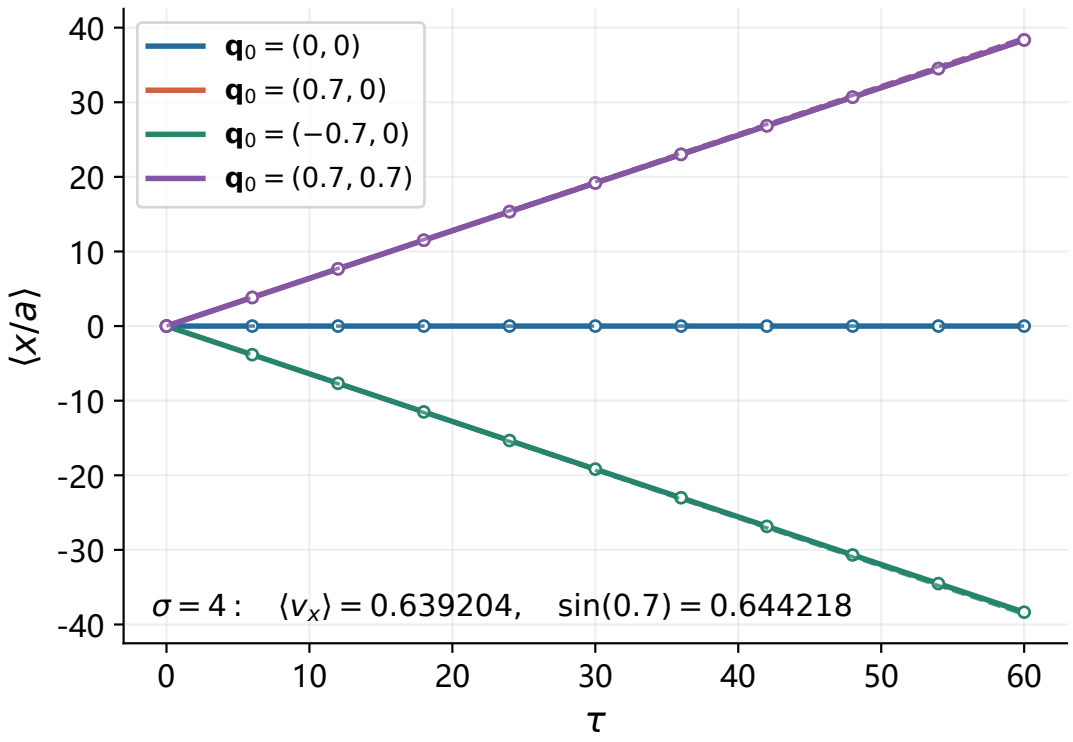


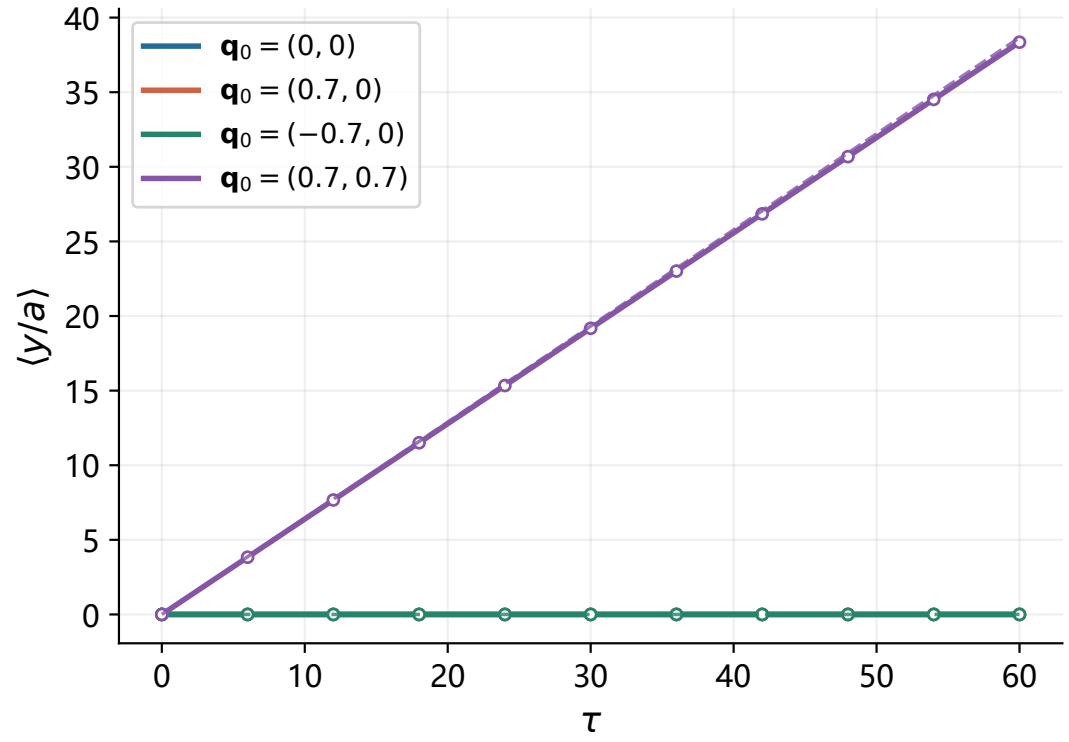
白色箭头：从初始原点指向最终概率质心；所有面板采用同一固定色标。

保持sigma=4和初始概率包络相同，只将载波改成(-0.7,0)、(0.7,0)、(0.7,0.7)。在tau=60时分别得到左行、右行和斜向传播。白箭头由原点指向谱平均速度乘以时间得到的质心预测。对当前等宽、各向同性交换且两个非零波矢分量相同的例子，斜向群速度方向与载波方向一致；这一一致性并非任意色散或各向异性情形下的普遍规律。

C06 质心沿直线移动：速度由整个频谱平均得到

$\langle n_\mu(\tau)\rangle = \langle n_\mu(0)\rangle + \tau\langle v_\mu\rangle$；$\mathbf{v} = (\sin q_x, \eta \sin q_y)$



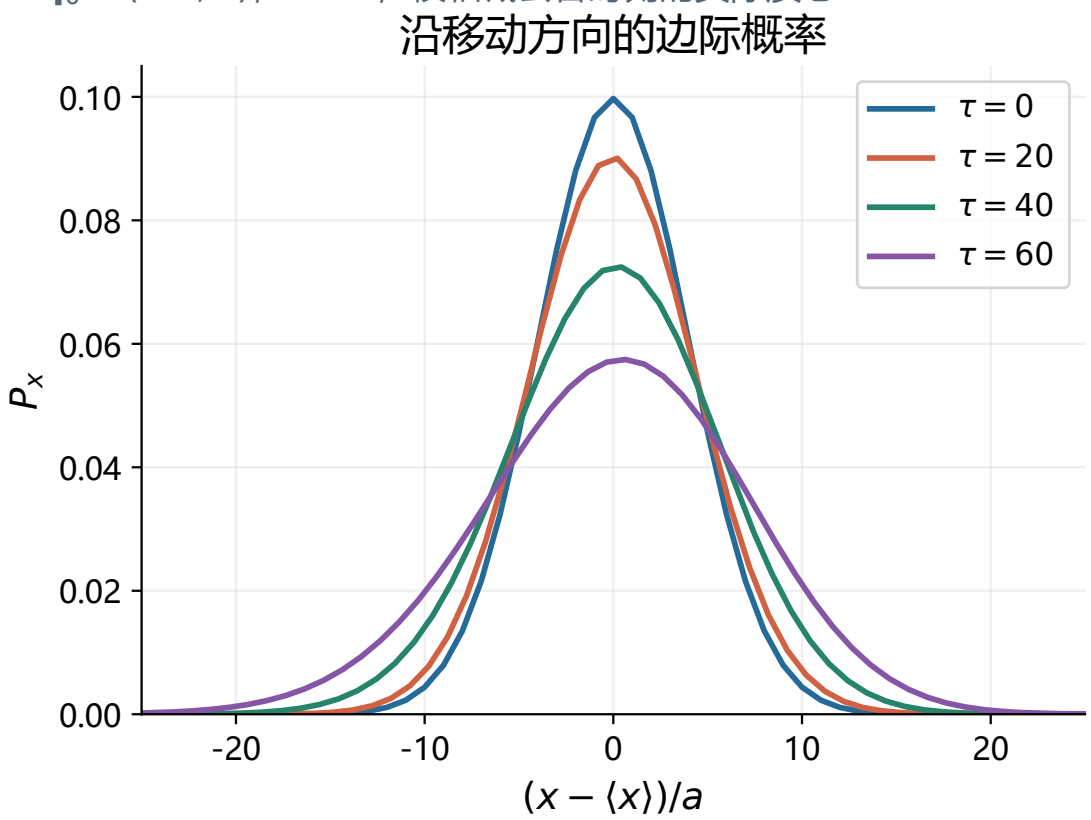


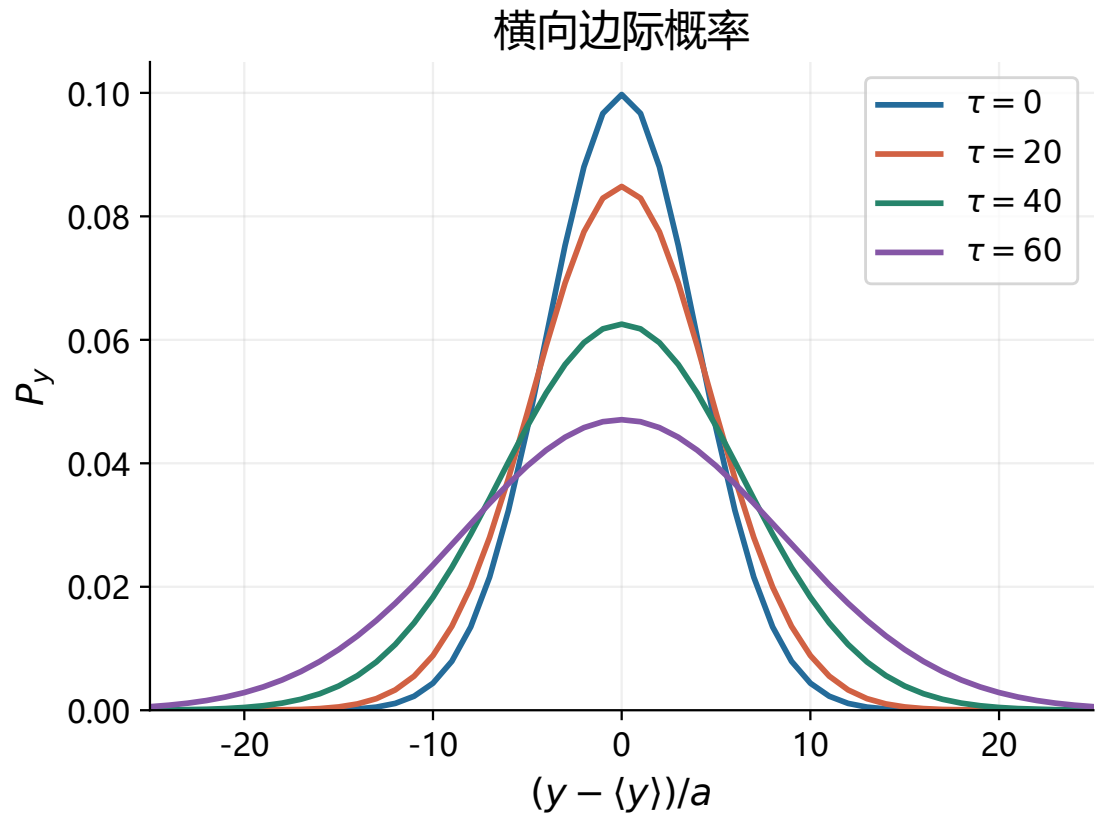
圆点：数值演化；实线：谱平均速度（精确矩关系）；虚线：中心波矢处群速度（窄谱近似）。

四种载波的概率质心由精确FFT演化计算。圆点为数值结果，实线用初态全频谱的<sin qx>和eta<sin qy>预测，虚线用中心波矢处的(sin q0x,eta sin q0y)近似。对于sigma=4，有限频宽使两者存在虽小但真实的差异，不能把中心值近似称为精确质心速度。当前无边界污染的平移不变模型中，位置期望按谱平均速度作直线运动。

C07 跟着质心观察，展宽就能单独看清

$\mathbf{q}_0 = (0.7, 0)$，$\sigma = 4$；横轴减去各时刻的实际质心



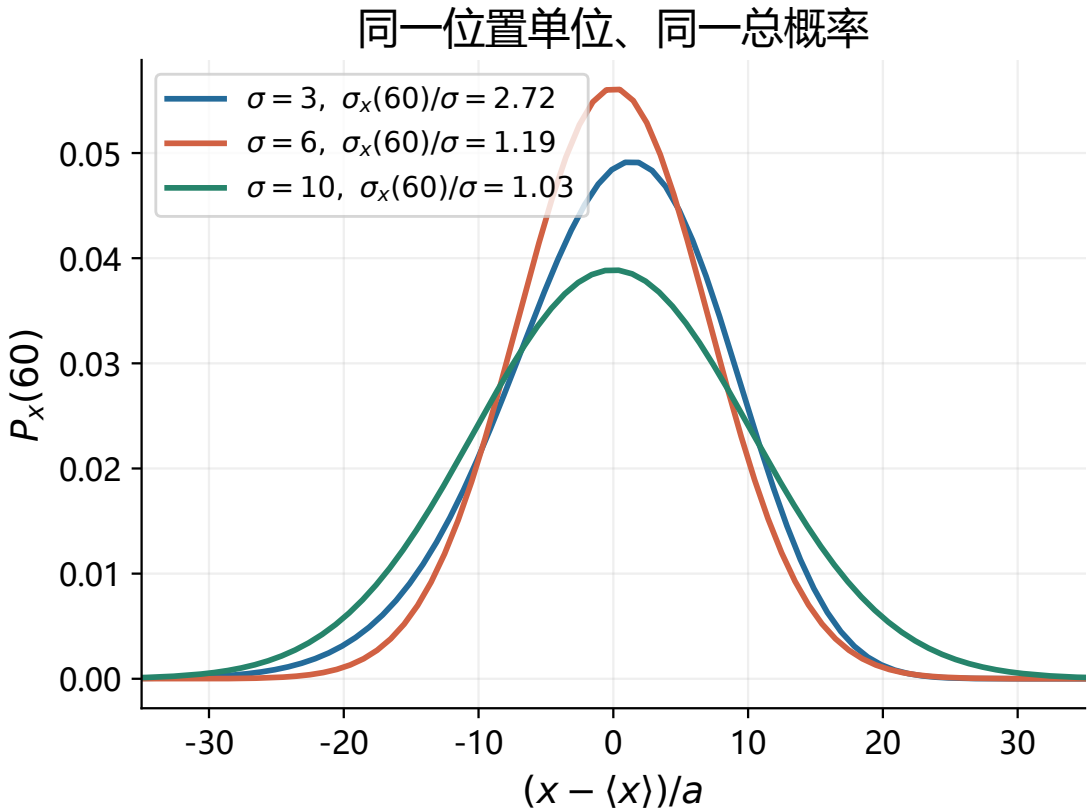


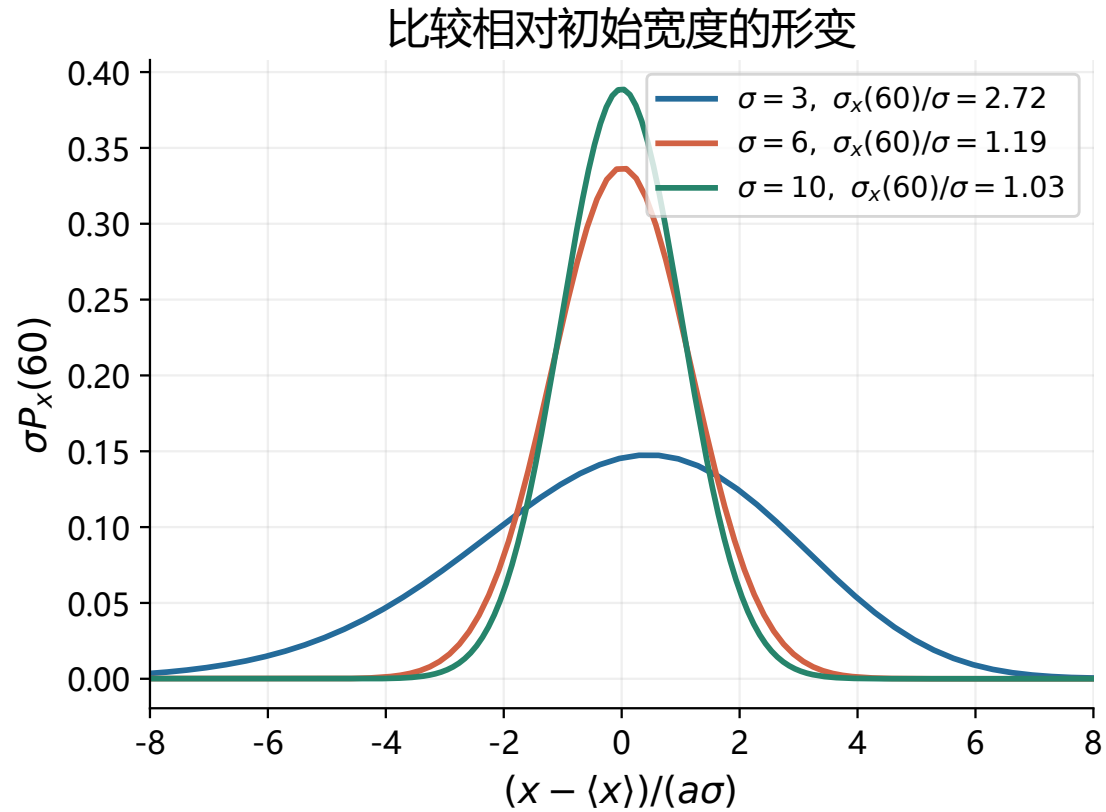
每条边际分布的总概率均为 1；曲线峰值降低伴随宽度增加。

对q0=(0.7,0)、sigma=4的同一个波包，画tau=0、20、40、60的x和y边际概率。仅在横轴减去数值质心，没有重新归一化峰值或宽度。曲线使用实际格点概率并连线。x、y方向的色散曲率不同，因而展宽程度不同；质心的直线移动与包络的形状变化是可以分别测量的两件事。

C08 同一传播时间下，初始宽度怎样影响展宽

$\mathbf{q}_0 = (0.7, 0)$，$\eta = 1$，$\tau = 60$；$\sigma = 3, 6, 10$



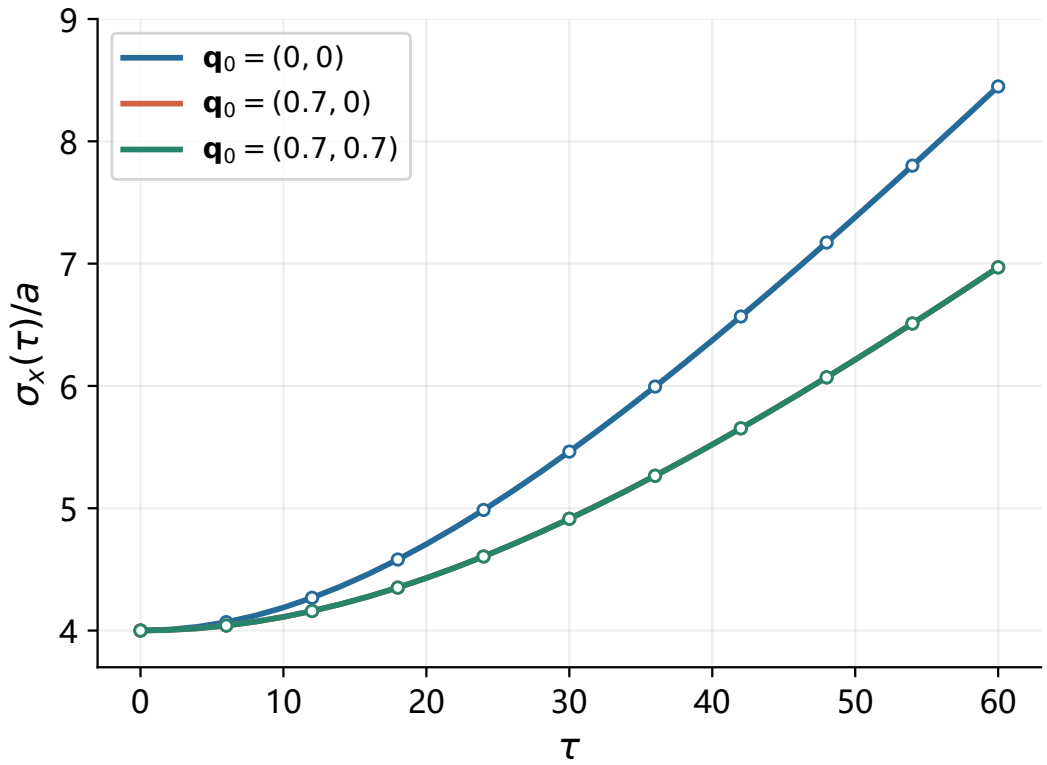


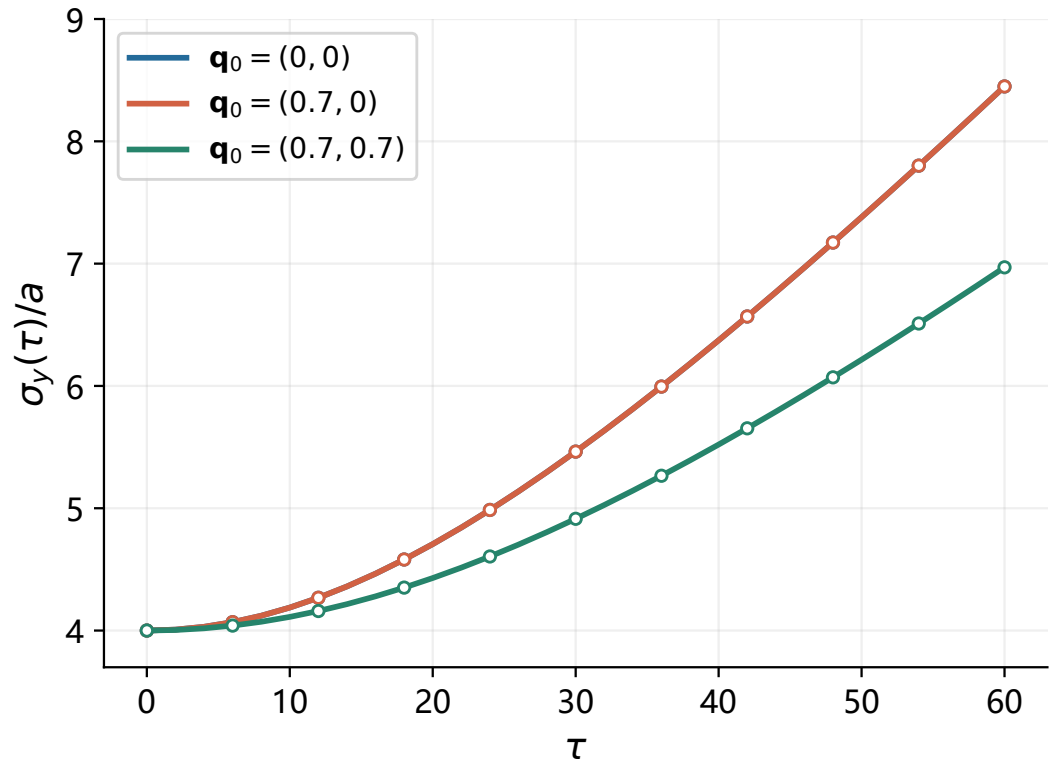
左图比较实际概率；右图用初始宽度作单位。不同初始宽度是物理输入，不能当作同尺寸方案比较。

sigma=3、6、10的Gaussian都以q0=(0.7,0)传播至tau=60，各自归一化总概率为1。左图画共动坐标下真实x边际概率；右图明确采用u=(x-<x>)/sigma、纵轴sigma*Px，以比较相对初始宽度的变化，保持分布面积一致。宽初态频谱更窄，因此相对展宽较小，但需要更大的初始空间范围。本图不把不同初始尺寸的波包解释成相同制备资源下的性能排名。

C09 展宽的定量检验：速度方差决定宽度增长

无初始啁啾：$\sigma_\mu^2(\tau) = \sigma_\mu^2(0) + \tau^2 \mathrm{Var}(v_\mu)$



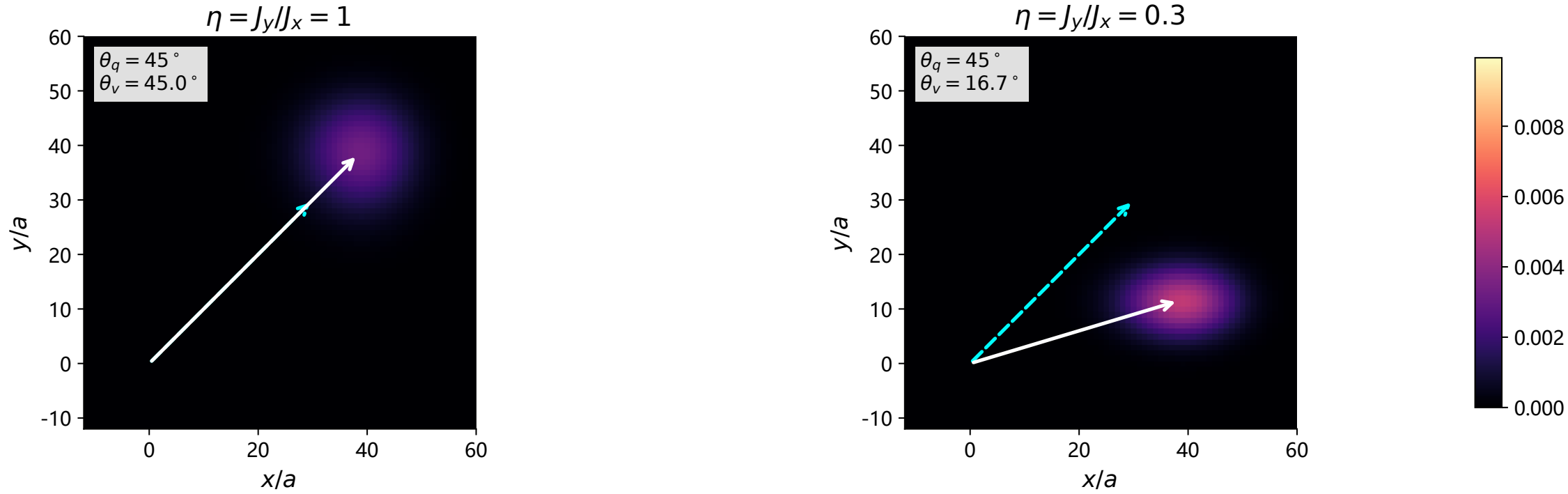


实线：由初始频谱计算的矩关系；圆点：实际演化概率的 RMS 宽度。这里不作二阶色散截断。

对于初始实Gaussian包络乘线性载波，初始位置与速度的对称协方差为零，因此无限晶格上Var(n_mu(tau))=Var(n_mu(0))+tau^2 Var(v_mu)精确成立。一般有啁啾的初态还会有2*tau*Cov_sym(n_mu,v_mu)项，不能直接套用本图公式。图中实线完全由初态离散频谱平均计算，圆点来自精确余弦色散演化；有限周期盒在tau<=60内已检查边缘概率与扩大网格误差。

C10 各向异性使传播方向偏离波矢方向

相同初态：$\mathbf{q}_0 = (0.7, 0.7)$，$\sigma = 4$；相同时间 $\tau = 60$

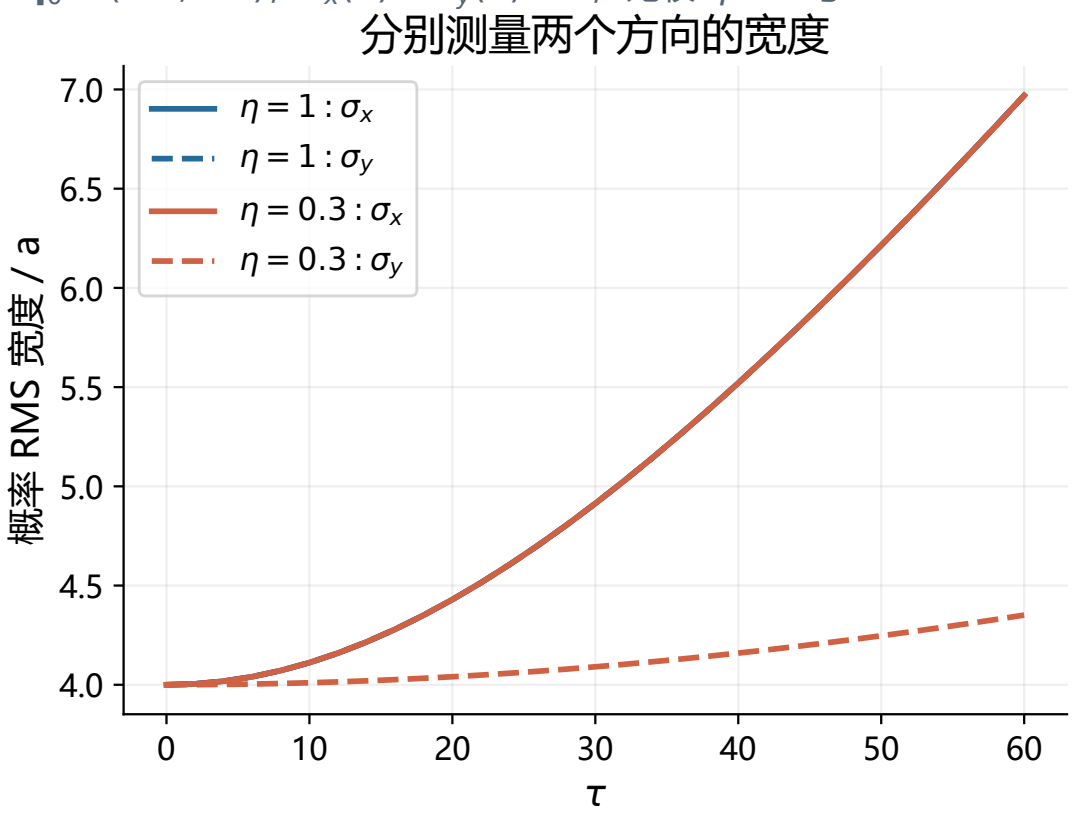


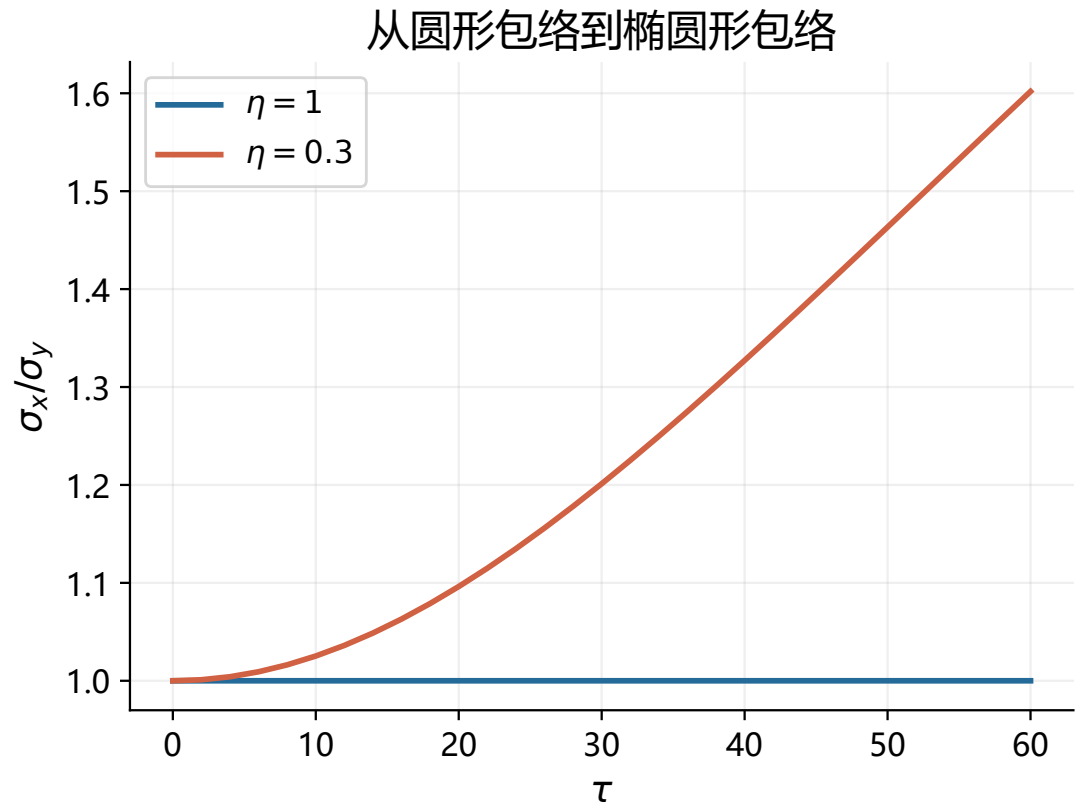
青色虚箭头仅表示波矢方向；白色实箭头从原点指向最终概率质心。

固定q0=(0.7,0.7)、sigma=4和tau=60，仅改变eta=Jy/Jx为1或0.3。青色虚箭头示意波矢方向，长度不代表物理速度；白色箭头表示实际质心位移。两个初态的波矢方向同为45度，谱平均群速度方向分别约为45度和16.7度。由于vy=eta sin qy，较弱的y方向交换降低了y方向传播速率。所有概率图用同一固定线性色标。

C11 各向异性也改变波包形状

$\mathbf{q}_0 = (0.7, 0.7)$，$\sigma_x(0) = \sigma_y(0) = 4$；比较 $\eta = 1$ 与 0.3



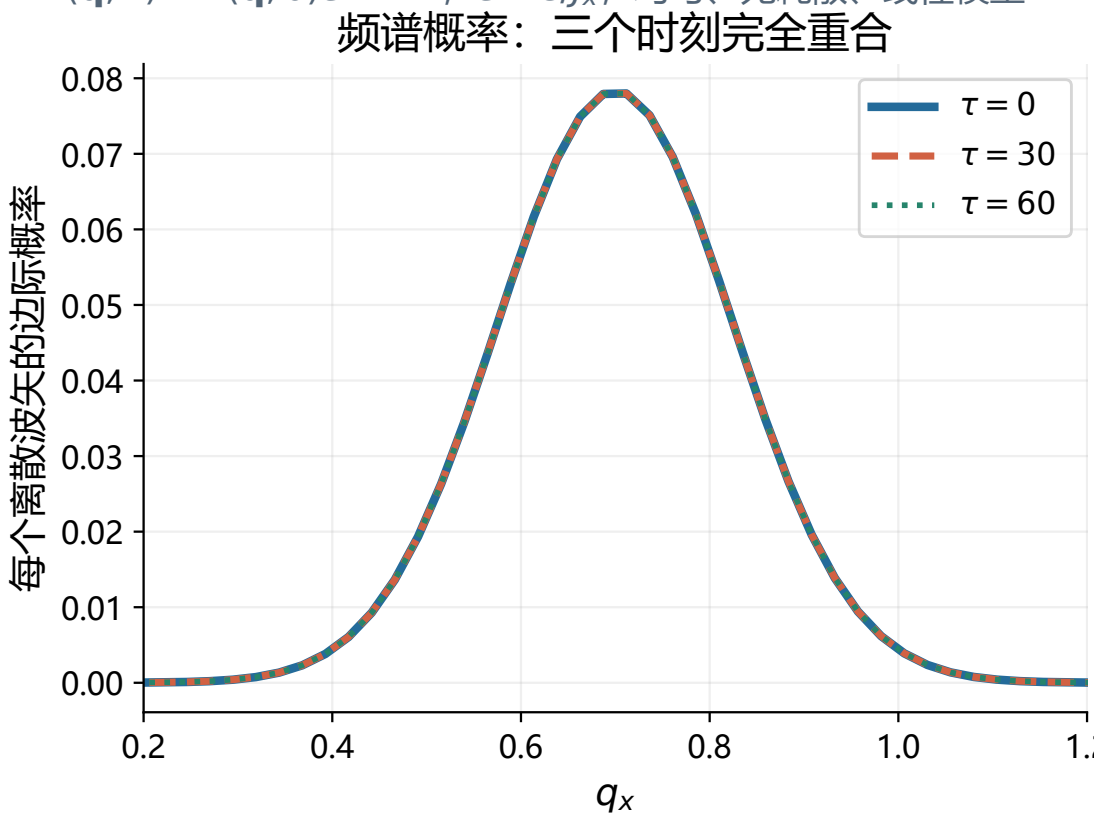


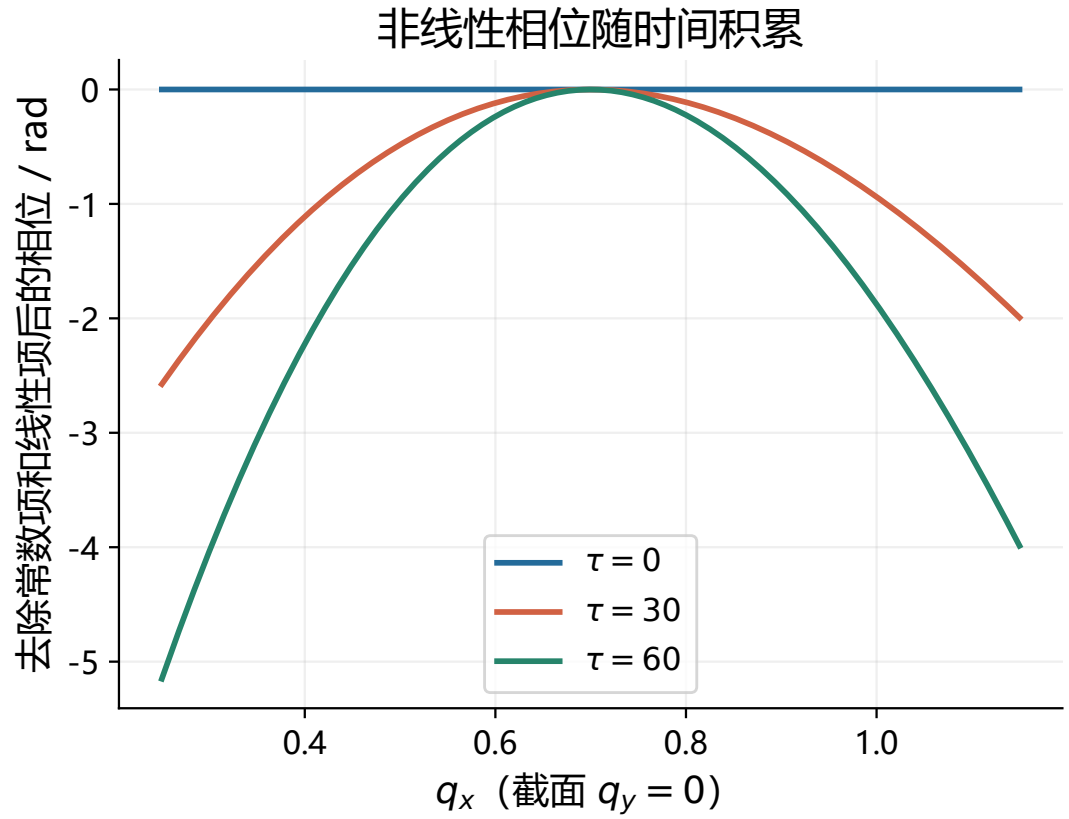
$v_y = \eta \sin q_y$，所以同一初态下 $\mathrm{Var}(v_y) \propto \eta^2$。

相同圆对称Gaussian包络在eta=1和eta=0.3下的x、y概率RMS宽度。由于qx=qy=0.7且初始频宽相同，eta=1时两个方向的宽度曲线重合；eta=0.3保留相同x方向演化，但减小y方向的速度方差，导致宽度比sigma_x/sigma_y增大。这里的圆形和椭圆形描述包络尺度，不意味着离散晶格具有连续旋转对称性。

C12 波包变形来自相位积累，频谱概率保持不变

$A(\mathbf{q},\tau)=A(\mathbf{q},0)e^{-ie(\mathbf{q})\tau}$，$e=\varepsilon/J_x$；均匀、无耗散、线性模型



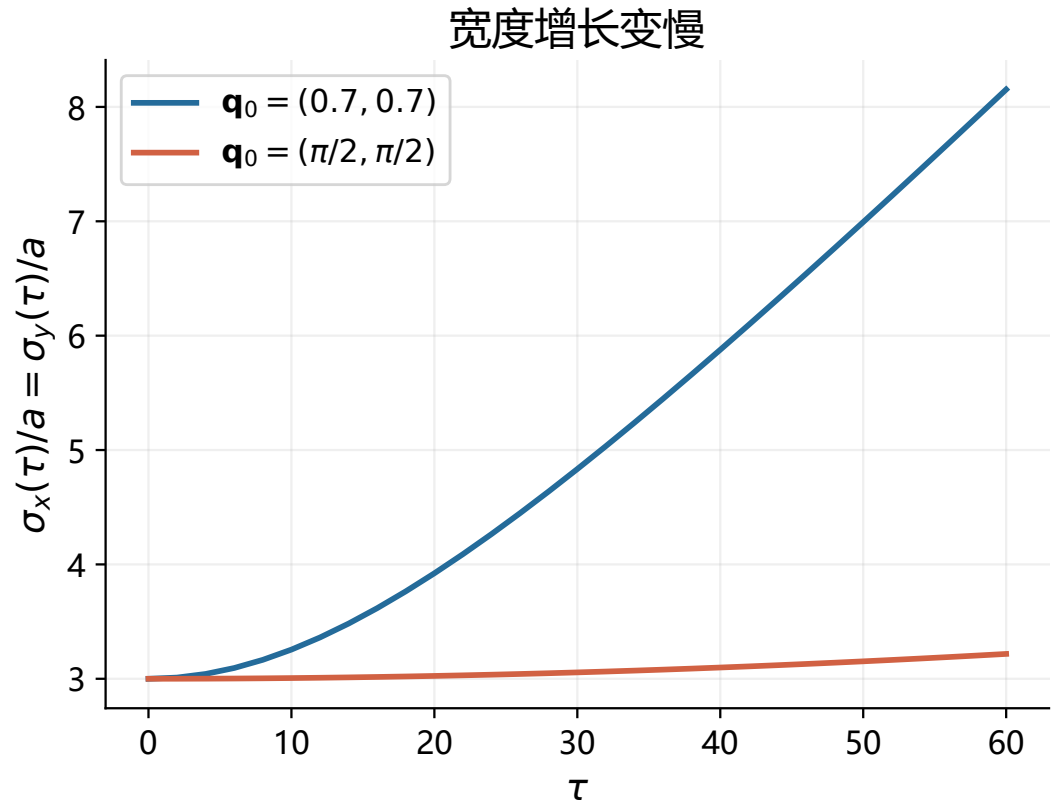


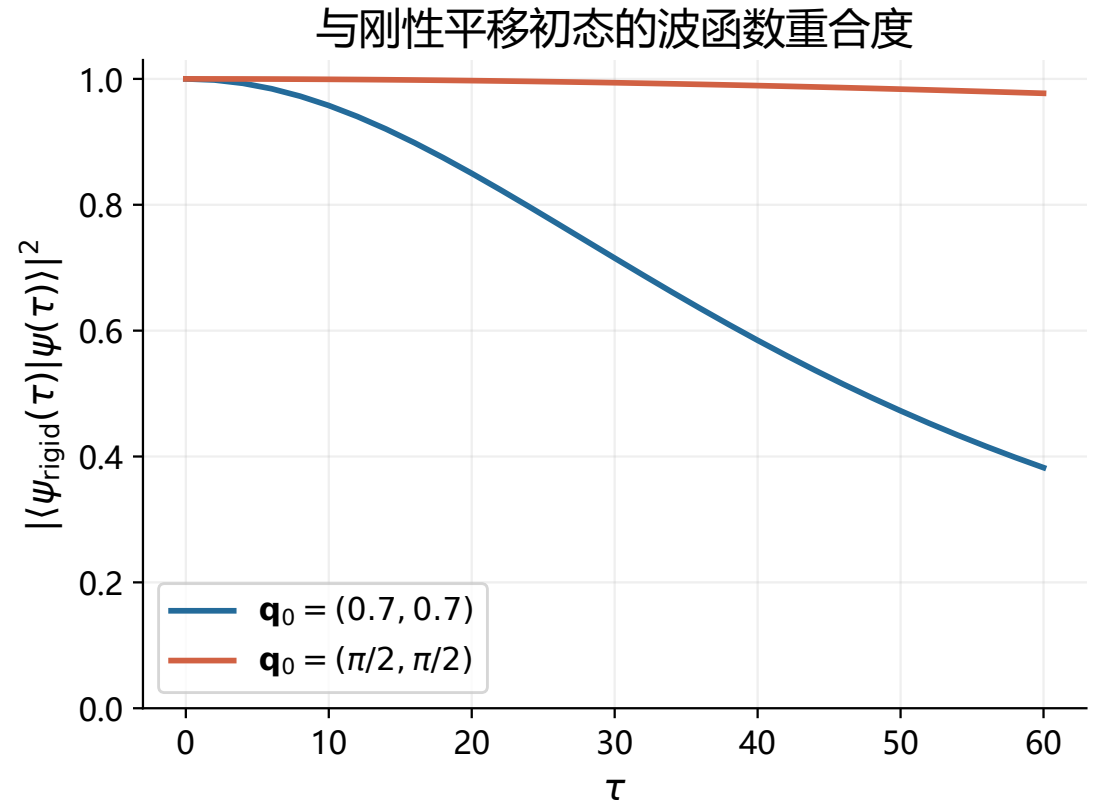
右图去除了整体相位与中心群速度产生的线性相位，剩余相位反映色散引起的形变。

左图从tau=0、30、60的实际演化波函数重新做单位正交FFT，显示频谱概率逐点不变。这里e=epsilon/Jx为无量纲能量，tau=Jx*t/hbar。右图在qy=0截面画精确传播因子的残余相位-tau[e(qx,0)-e(0.7,0)-sin(0.7)(qx-0.7)]，相位连续展开而不是模2pi显示；去掉的是整体相位和中心群速度平移对应的线性相位。频谱概率不变并不保证实空间形状不变，因为不同模式的相对相位仍会变化。

C13 拓展：二阶曲率消失，可以减慢有限时间内的展宽

相同初始宽度 $\sigma = 3$；比较 $\mathbf{q}_0 = (0.7, 0.7)$ 与 $(\pi/2, \pi/2)$



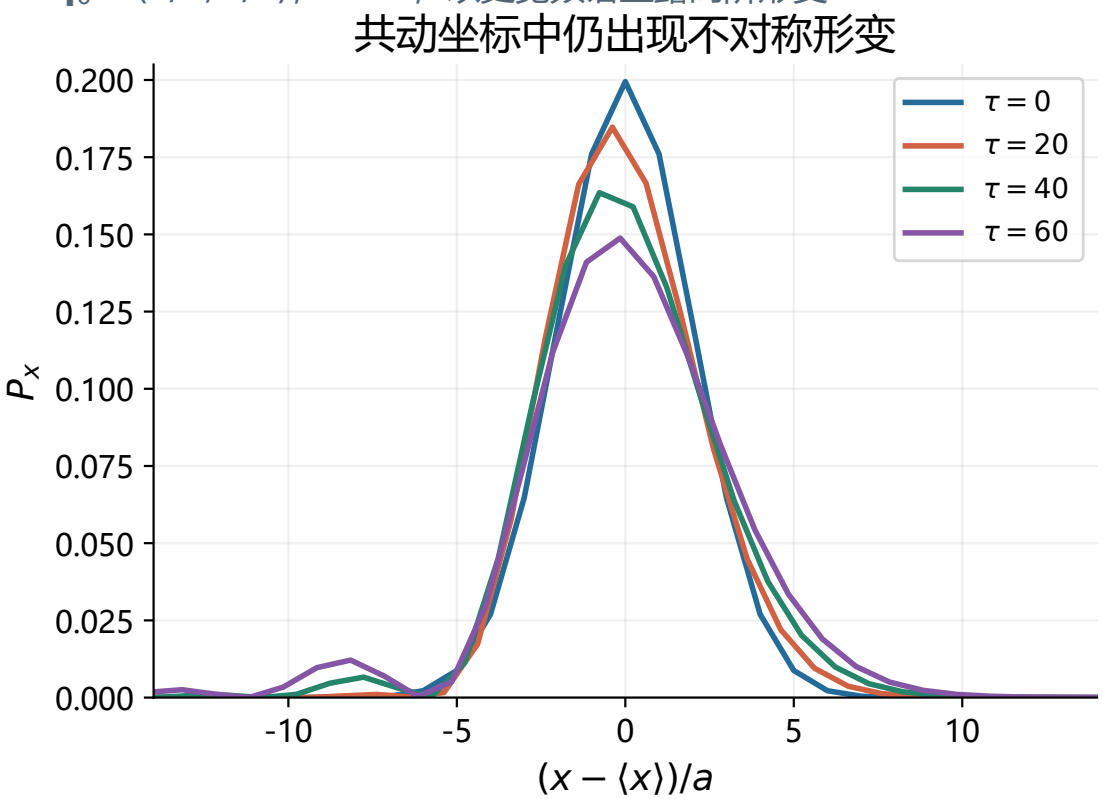


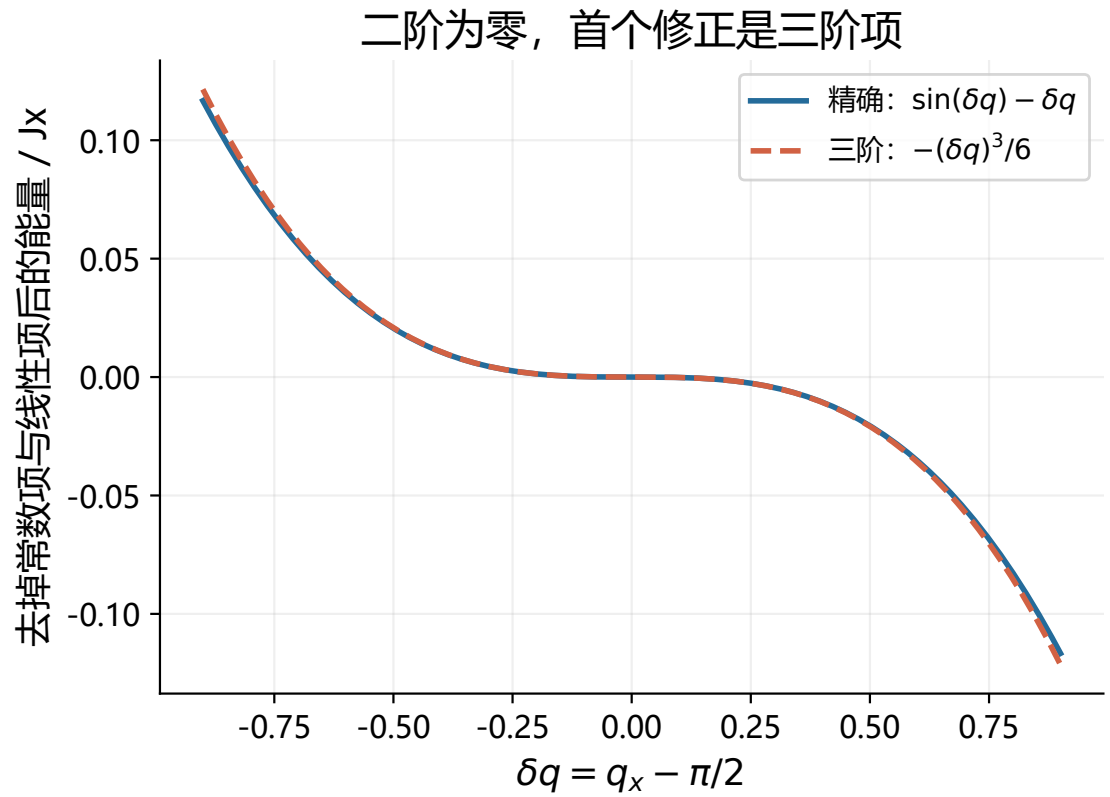
在 $q_0 = \pi/2$ 处 $\varepsilon'' = 0$，但 $\varepsilon''' \neq 0$；更高阶色散仍然存在。

这是后续保形研究的初步入口。两种初态的sigma都为3、总概率都为1。q0=(pi/2,pi/2)处两个方向的二阶色散项消失，有限频宽内速度差减小，因此tau<=60内的展宽与形变明显较弱。右图比较实际波函数与按各自谱平均速度刚性平移的初态的模平方重合度，对整体相位不敏感，但会检测相对相位形变；它不是仅比较概率轮廓的指标。三阶及更高阶项仍存在，不能据此宣称无限时间严格保形。

C14 拓展：二阶项为零以后，三阶色散仍会积累

$\mathbf{q}_0 = (\pi/2, \pi/2)$，$\sigma = 2$；以更宽频谱显露高阶形变





左图的初始峰值和后续峰值采用同一纵轴；右图为模型色散本身的截面展开。

为使高阶形变在中期报告图中可见，本图用sigma=2、q0=(pi/2,pi/2)的独立示例；它与C13的sigma=3不同，不能据此直接比较保形性能。左图画tau=0、20、40、60的实际x边际概率，仅减去实际质心，保持统一纵轴。右图固定qy=pi/2，精确能量去除常数与线性项后为sin(delta q)-delta q，其首项是-(delta q)^3/6。有限频谱因此仍有相位差累积，产生不对称形变与尾部。此图说明零二阶曲率不等于零色散。